

לולאות for

ביצוע חוזר



יסודות מדעי המחשב

ביחידה זו נלמד:

❖ לולאת for:

- הדפסת כוכביות
- חישוב סכום מוצרים
- חישוב ממוצע ציונים בכיתה
- הדפסת מספרים ברצף
- הדפסת רק המספרים האי-זוגיים
- הדפסת מספרים בסדר יורד
- חישוב עצרת
- חישוב ערך קיצון
- מציאת ערך נלווה לערך קיצון
- מציאת שני בגודלו

❖ לולאת for עם יותר מאינדקס אחד

- חישוב חזקה

❖ לולאות מקוננות:

- הדפסת ריבוע
- הדפסת מלבן
- הדפסת משולש מוצמד לשמאל
- הדפסת משולש מוצמד לימין
- חישוב ממוצע ציונים בכל כיתה



... ובעיות סיפור

© 2013 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved.

- 



לולאות : מוטיבציה

- לעיתים, יהיו קטעי קוד שנרצה להריץ מספר פעמים, למשל, הדפסת כוכבית למסך 8 פעמים.

```
static void PrintStars()  
{  
    Console.WriteLine("*");  
    Console.WriteLine("*");  
    Console.WriteLine("*");  
    Console.WriteLine("*");  
    Console.WriteLine("*");  
    Console.WriteLine("*");  
    Console.WriteLine("*");  
    Console.WriteLine("*");  
}
```

לולאה היא קטע קוד שרץ יותר מפעם אחת.

- באמצעות לולאות:

✓ נחסוך בשורות קוד.

✓ נוכל לכתוב את התוכנית כך שתוכל להדפיס מספר שונה של כוכביות בכל הרצה, מבלי לשנות את הקוד !

הדפסת 3 כוכביות למסך : לולאת for

```
static void PrintStarsWithFor()
{
    int i;

    for (    ;    ;    )
    {

    }

}
```

int: i	???
--------	-----

הדפסת 3 כוכביות למסך : לולאת for

```
static void PrintStarsWithFor()
{
    int i;

    for ( i=0 ;      ;      )
    {

    }

}
```

int: i	0
--------	---

הדפסת 3 כוכביות למסך : לולאת for

התפקיד של **i** (מונה) לשמור את מספר הכוכביות שכבר צוירו ולכן הוא יאותחל ב-0.

```
static void PrintStarsWithFor()
{
    int i;

    for ( i=0 ; i < 3 ; i++ )
    {
        Console.Write("*");
    }
}
```

*

int: i	1
--------	---

הדפסת 3 כוכביות למסך : לולאת for

התפקיד של i (מונה) לשמור את מספר הכוכביות שכבר צוירו ולכן הוא יאותחל ב-0.

```
static void PrintStarsWithFor()
{
    int i;

    for ( i=0 ; i < 3 ; i++ )
    {
        Console.Write("*");
    }
}
```

**

int: i	2
--------	---

הדפסת 3 כוכביות למסך : לולאת for

התפקיד של **i** (מונה) לשמור את מספר הכוכביות שכבר צוירו ולכן הוא יאותחל ב-0.

```
static void PrintStarsWithFor()
{
    int i;

    for ( i=0 ; i < 3 ; i++ )
    {
        Console.WriteLine("*");
    }
}
```

int: i	3
--------	---

הדפסת 3 כוכביות למסך : לולאת for

```
static void PrintStarsWithFor()
{
    int i;

    אתחול
    for ( i=0 ; i < 3 ; i++ )
    {
        Console.Write("*");
    }
    Console.WriteLine();
}
```

int: i	3
--------	---

התפקיד של **i (מונה)** לשמור את מספר הכוכביות שכבר צוירו ולכן הוא יאותחל ב-0.

כל סיבוב של הלולאה נקרא **איטרציה**.

בכל סיבוב של הלולאה נקדם את **i ב-1** ונבדוק האם כבר סיימנו, האם הלולאה התבצעה 3 סיבובים ? ללא קידום ה-**i** ובדיקתו, הלולאה הייתה אינסופית כלומר, התוכנית לעולם לא הייתה מסתיימת.

לולאה שאמורה להתבצע מספר ידוע של פעמים תכיל את המרכיבים הבאים:

- **אתחול**

הדפסת 3 כוכביות למסך : לולאת for

```
static void PrintStarsWithFor()
{
    int i;
    for ( i=0 ; i < 3 ; i++ )
    {
        Console.WriteLine("*");
    }
    Console.WriteLine();
}
```

int: i	3
--------	---

התפקיד של **i (מונה)** לשמור את מספר הכוכביות שכבר צוירו ולכן הוא יאותחל ב-0.

כל סיבוב של הלולאה נקרא **איטרציה**.

בכל סיבוב של הלולאה נקדם את **i ב-1** ונבדוק האם כבר סיימנו, האם הלולאה התבצעה 3 סיבובים ? ללא קידום ה-**i** ובדיקתו, הלולאה הייתה אינסופית כלומר, התוכנית לעולם לא הייתה מסתיימת.

לולאה שאמורה להתבצע מספר ידוע של פעמים תכיל את המרכיבים הבאים:

- אתחול
- בדיקת תנאי הכניסה ללולאה
- קידום

לולאת for : הגדרת האינדקס בתוך הלולאה

```
static void PrintStarsWithFor()
{
    int i;

    for (i=0 ; i < 3 ; i++)
    {
        Console.Write("*");
    }
    Console.WriteLine();
}
```



לולאת for : הגדרת האינדקס בתוך הלולאה

```
static void PrintStarsWithFor()
{
    int i;

    for (int i=0 ; i < 3 ; i++)
    {
        Console.Write("*");
    }
    Console.WriteLine();
}
```



לולאת for : הגדרת האינדקס בתוך הלולאה

```
static void PrintStarsWithFor()
{
    int i;

    for (int i=0 ; i < 3 ; i++)
    {
        Console.Write("*");
    }
    Console.WriteLine();
}
```

זהירות!

אם מונה הלולאה מוגדר בפקודת ה-for הוא אינו מוכר מחוץ לבלוק של הלולאה.

לולאת for : שימוש באינדקס יורד

```
static void PrintStarsWithFor2()
{
    for ( int i=3 ;      ;      )
    {

    }
}
```

הפעם תפקידו של i הוא לשמור את מספר הכוכביות שנותרו להדפיס ולכן הוא מאותחל ב-3.

int: i	3
--------	---

לולאת for : שימוש באינדקס יורד

```
static void PrintStarsWithFor2()
{
    for (int i=3 ; i > 0 ;    )
    {
        Console.Write("*");
    }
}
```

הפעם תפקידו של i הוא לשמור את מספר הכוכביות שנותרו להדפיס ולכן הוא מאותחל ב-3.

int: i	3
--------	---

לולאת for : שימוש באינדקס יורד

```
static void PrintStarsWithFor2()
{
    for (int i=3 ; i > 0 ; i-- )
    {
        Console.WriteLine("*");
    }
}
```

הפעם תפקידו של i הוא לשמור את מספר הכוכביות שנותרו להדפיס ולכן הוא מאותחל ב-3.

*

int: i	3
--------	---

לולאת for : שימוש באינדקס יורד

```
static void PrintStarsWithFor2()
{
    for (int i=3 ; i > 0 ; i-- )
    {
        Console.Write("*");
    }
}
```

הפעם תפקידו של i הוא לשמור את מספר הכוכביות שנותרו להדפיס ולכן הוא מאותחל ב-3.

*

int: i	2
--------	---

לולאת for : שימוש באינדקס יורד

```
static void PrintStarsWithFor2()  
{  
    for ( int i=3 ; i > 0 ; i-- )  
    {  
        Console.Write("*");  
    }  
}
```

הפעם תפקידו של i הוא לשמור את מספר הכוכביות שנותרו להדפיס ולכן הוא מאותחל ב-3.

int: i	2
--------	---

לולאת for : שימוש באינדקס יורד

```
static void PrintStarsWithFor2()
{
    for (int i=3 ; i > 0 ; i-- )
    {
        Console.WriteLine("*");
    }
}
```

הפעם תפקידו של i הוא לשמור את מספר הכוכביות שנותרו להדפיס ולכן הוא מאותחל ב-3.

int: i	1
--------	---

לולאת for : שימוש באינדקס יורד

```
static void PrintStarsWithFor2()
{
    for (int i=3 ; i > 0 ; i-- )
    {
        Console.WriteLine("*");
    }
}
```

הפעם תפקידו של i הוא לשמור את מספר הכוכביות שנותרו להדפיס ולכן הוא מאותחל ב-3.

int: i	0
--------	---

לולאת for : שימוש באינדקס יורד

```
static void PrintStarsWithFor2()
{
    for ( int i=3 ; i > 0 ; i-- )
    {
        Console.Write("*");
    }
    Console.WriteLine();
}
```

int: i	0
--------	---

הפעם תפקידו של i הוא לשמור את מספר הכוכביות שנותרו להדפיס ולכן הוא מאותחל ב-3.

בקידום נקפיד לאמר שמקדמים את הלולאה **צעד אחד לקראת סופה**, ולא בהכרח שמקדמים (מגדילים) את המשתנה i.



לולאת for : הדפסת X כוכביות למסך (בהתאם לקלט)

```
static void PrintXStars()  
{  
    int numOfStars;  
  
    Console.Write("How many stars ? ");  
    numOfStars = int.Parse(Console.ReadLine());  
  
    for (int i=0; i < numOfStars; i++)  
    {  
        Console.Write("*");  
    }  
    Console.WriteLine();  
}
```

```
How many stars ? 5  
*****
```

```
How many stars ? 7  
*****
```

לולאת for : הדפסת כל המספרים

```
static void PrintAllNumbers()
{
    int number;

    Console.WriteLine("How many numbers ? ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

}
```

How many numbers ? 3
123

int: number

???

לולאת for : הדפסת כל המספרים

```
static void PrintAllNumbers()
{
    int number;

    Console.WriteLine("How many numbers ? ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for ( int i=1 ; i <= number ; i++ )
    {
        Console.WriteLine(i);
    }
}
```

How many numbers ? 3
123

int: number	3
int: i	1

1

לולאת for : הדפסת כל המספרים

```
static void PrintAllNumbers()
{
    int number;

    Console.Write("How many numbers ? ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for ( int i=1 ; i <= number ; i++ )
    {
        Console.Write(i);
    }
}
```

How many numbers ? 3
123

int: number	3
int: i	2

1

לולאת for : הדפסת כל המספרים

```
static void PrintAllNumbers()
{
    int number;

    Console.Write("How many numbers ? ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for ( int i=1 ; i <= number ; i++ )
    {
        Console.Write(i);
    }
}
```

How many numbers ? 3
123

int: number	3
int: i	2

1 2

לולאת for : הדפסת כל המספרים

```
static void PrintAllNumbers()
{
    int number;

    Console.Write("How many numbers ? ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for ( int i=1 ; i <= number ; i++ )
    {
        Console.Write(i);
    }
}
```

How many numbers ? 3
123

int: number	3
int: i	3

1 2 3

לולאת for : הדפסת כל המספרים

```
static void PrintAllNumbers()
{
    int number;

    Console.Write("How many numbers ? ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

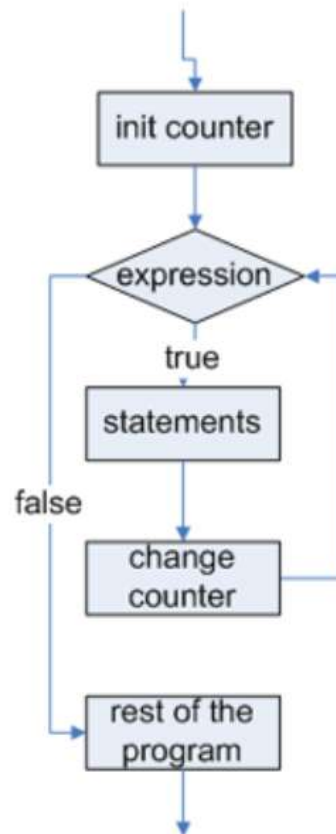
    for ( int i=1 ; i <= number ; i++ )
    {
        Console.Write(i);
    }
}
```

How many numbers ? 3
123

int: number	3
int: i	4

1 2 3

לולאת for : מבנה כללי

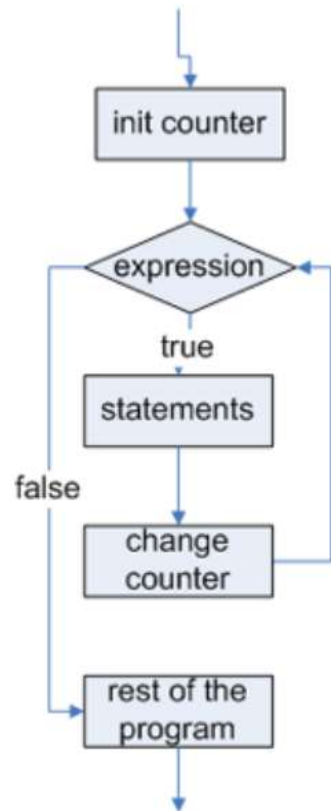


```
for (<init counter> ; <expression> ; <change counter>)
{
    statement;
    statement;
    ...
    statement;
}
```

גם פה אין ;
מכיון שלא מתבצעת פקודה (כמו ב-if)

נשים לב, גם פה, שהקוד בין { } מוכנס טאב אחד פנימה (הזחה) !
זה בלוק הפקודות שיתבצע בכל איטרציה (סבב) של הלולאה

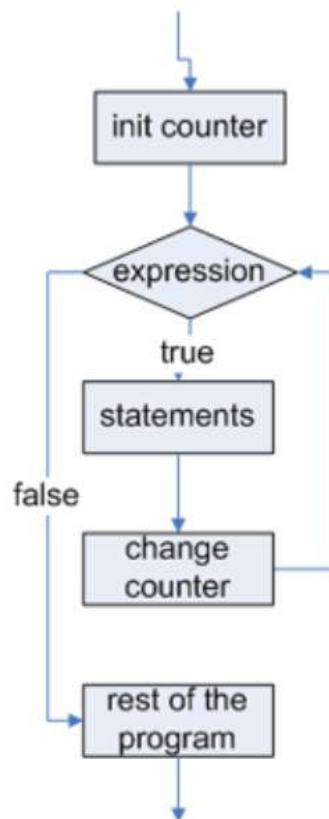
לולאת for : מבנה כללי



```
for (<init counter> ; <expression> ; <change counter>)  
{  
    statement;  
    statement;  
    ...  
    statement;  
}
```

כמו בפקודת התנאי (*if*) :
- גוף הלולאה, העטוף ב- { } כולל הזחה, מכיל אוסף הוראות אותן נרצה לבצע.

לולאת for : מבנה כללי



`for (<init counter> ; <expression> ; <change counter>)`

`{`

`statement;`

`}`

כמו בפקודת התנאי (`if`) :

- גוף הלולאה, העטוף ב- `{ }` כולל הזחה, מכיל אוסף הוראות אותן נרצה לבצע.
 - במידה ויש רק הוראה אחת בלבד
- אין חובה לעטוף אותה ב- `{ }`, אם כי מומלץ תמיד לעשות זאת !

לולאת for : הדפסת כל המספרים האי-זוגיים - #1

```
static void PrintOdds()
{
    int number;

    Console.WriteLine("Odd numbers below ? ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for ( int i=0 ; i < number ; i++ )
    {

    }

}
```

Odd numbers below ? 6
135

int: number	6
-------------	---

לולאת for : הדפסת כל המספרים האי-זוגיים - #1

```
static void PrintOdds()
{
    int number;

    Console.WriteLine("Odd numbers below ? ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for ( int i=0 ; i < number ; i++ )
    {

    }

}
```

Odd numbers below ? 6
135

int: number	6
int: i	0

לולאת for : הדפסת כל המספרים האי-זוגיים - #1

```
static void PrintOdds()
{
    int number;

    Console.WriteLine("Odd numbers below ? ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for ( int i=0 ; i < number ; i++ )
    {
        if (i%2 == 1) Console.Write(i);
    }
}
```

Odd numbers below ? 6
135

int: number	6
int: i	0

בדיקה אם המספר אי-זוגי

לולאת for : הדפסת כל המספרים האי-זוגיים - #1

```
static void PrintOdds()
{
    int number;

    Console.WriteLine("Odd numbers below ? ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for ( int i=0 ; i < number ; i++ )
    {
        if (i%2 == 1) Console.Write(i);
    }
}
```

Odd numbers below ? 6
135

int: number	6
int: i	2

1

בדיקה אם המספר אי-זוגי

לולאת for : הדפסת כל המספרים האי-זוגיים - #1

```
static void PrintOdds()  
{  
    int number;  
  
    Console.WriteLine("Odd numbers below ? ");  
    number = int.Parse(Console.ReadLine());  
  
    for ( int i=0 ; i < number ; i++ )  
    {  
        if (i%2 == 1) Console.Write(i);  
    }  
}
```

Odd numbers below ? 6
135

int: number	6
int: i	3

1 3

בדיקה אם המספר אי-זוגי

לולאת for : הדפסת כל המספרים האי-זוגיים - #1

```
static void PrintOdds()  
{  
    int number;  
  
    Console.WriteLine("Odd numbers below ? ");  
    number = int.Parse(Console.ReadLine());  
  
    for ( int i=0 ; i < number ; i++ )  
    {  
        if (i%2 == 1) Console.WriteLine(i);  
    }  
}
```

Odd numbers below ? 6
135

int: number	6
int: i	4

1 3

בדיקה אם המספר אי-זוגי

לולאת for : הדפסת כל המספרים האי-זוגיים - #1

```
static void PrintOdds()  
{  
    int number;  
  
    Console.WriteLine("Odd numbers below ? ");  
    number = int.Parse(Console.ReadLine());  
  
    for ( int i=0 ; i < number ; i++ )  
    {  
        if (i%2 == 1) Console.Write(i);  
    }  
}
```

Odd numbers below ? 6
135

int: number	6
int: i	5

1 3 5

בדיקה אם המספר אי-זוגי

לולאת for : הדפסת כל המספרים האי-זוגיים - #1

```
static void PrintOdds()  
{  
    int number;  
  
    Console.WriteLine("Odd numbers below ? ");  
    number = int.Parse(Console.ReadLine());  
  
    for ( int i=0 ; i < number ; i++ )  
    {  
        if (i%2 == 1) Console.WriteLine(i);  
    }  
    Console.WriteLine();  
}
```

Odd numbers below ? 6
135

int: number	6
int: i	6

1 3 5

בדיקה אם המספר אי-זוגי

לולאת for : הדפסת כל המספרים האי-זוגיים - #2

```
static void PrintOdds()  
{  
    int number;  
  
    Console.WriteLine("Odd numbers below ? ");  
    number = int.Parse(Console.ReadLine());  
  
}
```

Odd numbers below ? 6
135

int: number

???

לולאת for : הדפסת כל המספרים האי-זוגיים - #2

```
static void PrintOdds()
{
    int number;

    Console.WriteLine("Odd numbers below ? ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for ( int i=1 ; i < number ; i+=2 )
    {

    }

}
```

Odd numbers below ? 6
135

int: number

6

לולאת for : הדפסת כל המספרים האי-זוגיים - #2

```
static void PrintOdds()
{
    int number;

    Console.WriteLine("Odd numbers below ? ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for ( int i=1 ; i < number ; i+=2 )
    {
        Console.WriteLine(i);
    }
}
```

Odd numbers below ? 6
135

int: number	6
int: i	1

1

לולאת for : הדפסת כל המספרים האי-זוגיים - #2

```
static void PrintOdds()
{
    int number;

    Console.WriteLine("Odd numbers below ? ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for ( int i=1 ; i < number ; i+=2 )
    {
        Console.WriteLine(i);
    }
}
```

Odd numbers below ? 6
135

int: number	6
int: i	3

1

לולאת for : הדפסת כל המספרים האי-זוגיים - #2

```
static void PrintOdds()  
{  
    int number;  
  
    Console.WriteLine("Odd numbers below ? ");  
    number = int.Parse(Console.ReadLine());  
  
    for ( int i=1 ; i < number ; i+=2 )  
    {  
        Console.Write(i);  
    }  
}
```

Odd numbers below ? 6
135

int: number	6
int: i	3

1 3

לולאת for : הדפסת כל המספרים האי-זוגיים - #2

```
static void PrintOdds()
{
    int number;

    Console.WriteLine("Odd numbers below ? ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for ( int i=1 ; i < number ; i+=2 )
    {
        Console.WriteLine(i);
    }
}
```

Odd numbers below ? 6
135

int: number	6
int: i	5

1 3

לולאת for : הדפסת כל המספרים האי-זוגיים - #2

```
static void PrintOdds()
{
    int number;

    Console.WriteLine("Odd numbers below ? ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for ( int i=1 ; i < number ; i+=2 )
    {
        Console.WriteLine(i);
    }
}
```

Odd numbers below ? 6
135

int: number	6
int: i	5

1 3 5

לולאת for : הדפסת כל המספרים האי-זוגיים - #2

```
static void PrintOdds()
{
    int number;

    Console.Write("Odd numbers below ? ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for ( int i=1 ; i < number ; i+=2 )
    {
        Console.Write(i);
    }
    Console.WriteLine();
}
```

Odd numbers below ? 6
135

int: number	6
int: i	7

1 3 5

הפעם קידמנו את המונה ב-2 ולכן :

לולאת for : הדפסת כל המספרים האי-זוגיים - #2

```
static void PrintOdds()
{
    int number;

    Console.WriteLine("Odd numbers below ? ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for ( int i=1 ; i < number ; i+=2 )
    {
        Console.WriteLine(i);
    }
    Console.WriteLine();
}
```

Odd numbers below ? 6
135

int: number	6
int: i	7

1 3 5

הפעם קידמנו את המונה ב-2 ולכן :
- מספר האיטרציות של הלולאה ירד לחצי.
- אין צורך לבצע בדיקת תנאי על הערך.

לולאת for : הדפסת כל המספרים האי-זוגיים - #3

```
static void PrintOdds()  
{  
    int number;
```

```
}
```

Odd numbers below ? 6
135

int: number	???
int: i	???

לולאת for : הדפסת כל המספרים האי-זוגיים - #3

```
static void PrintOdds()  
{  
    int number;  
  
    Console.WriteLine("Odd numbers below ? ");  
    number = int.Parse(Console.ReadLine());  
  
}
```

Odd numbers below ? 6
135

int: number	6
int: i	???

לולאת for : הדפסת כל המספרים האי-זוגיים - #3

```
static void PrintOdds()
{
    int number;

    Console.WriteLine("Odd numbers below ? ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for ( int i=0 ; i < number/2 ; i++ )
    {

    }

}
```

Odd numbers below ? 6
135

int: number	6
int: i	0

לולאת for : הדפסת כל המספרים האי-זוגיים - #3

```
static void PrintOdds()
{
    int number;

    Console.WriteLine("Odd numbers below ? ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for ( int i=0 ; i < number/2 ; i++ )
    {
        Console.WriteLine((i*2)+1);
    }
}
```

Odd numbers below ? 6
135

int: number	6
int: i	0

לולאת for : הדפסת כל המספרים האי-זוגיים - #3

```
static void PrintOdds()
{
    int number;

    Console.WriteLine("Odd numbers below ? ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for ( int i=0 ; i < number/2 ; i++ )
    {
        Console.WriteLine((i*2)+1);
    }
}
```

Odd numbers below ? 6
135

int: number	6
int: i	0

1

לולאת for : הדפסת כל המספרים האי-זוגיים - #3

```
static void PrintOdds()
{
    int number;

    Console.WriteLine("Odd numbers below ? ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for ( int i=0 ; i < number/2 ; i++ )
    {
        Console.WriteLine((i*2)+1);
    }
}
```

Odd numbers below ? 6
135

int: number	6
int: i	1

1

לולאת for : הדפסת כל המספרים האי-זוגיים - #3

```
static void PrintOdds()
{
    int number;

    Console.WriteLine("Odd numbers below ? ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for ( int i=0 ; i < number/2 ; i++ )
    {
        Console.WriteLine((i*2)+1);
    }
}
```

Odd numbers below ? 6
135

int: number	6
int: i	1

1 3

לולאת for : הדפסת כל המספרים האי-זוגיים - #3

```
static void PrintOdds()
{
    int number;

    Console.WriteLine("Odd numbers below ? ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for ( int i=0 ; i < number/2 ; i++ )
    {
        Console.WriteLine((i*2)+1);
    }
}
```

Odd numbers below ? 6
135

int: number	6
int: i	2

1 3 5

לולאת for : הדפסת כל המספרים האי-זוגיים - #3

```
static void PrintOdds()
{
    int number;

    Console.WriteLine("Odd numbers below ? ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for ( int i=0 ; i < number/2 ; i++ )
    {
        Console.WriteLine((i*2)+1);
    }
    Console.WriteLine();
}
```

Odd numbers below ? 6
135

int: number	6
int: i	3

1 3 5

וגם זו דרך:

- הפעם המונה מתקדם עד חצי הערך.
- ובכל סבב מתבצע חישוב לפני ההדפסה.

לולאת for : הדפסת כל המספרים בסדר יורד

```
static void PrintNumbersDescending()
{
    int number;

    Console.WriteLine("How many numbers ? ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

}
```

How many numbers ? 3
321

int: number	???
-------------	-----

לולאת for : הדפסת כל המספרים בסדר יורד

```
static void PrintNumbersDescending()
{
    int number;

    Console.WriteLine("How many numbers ? ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

}
```

How many numbers ? 3
321

int: number

3

לולאת for : הדפסת כל המספרים בסדר יורד

```
static void PrintNumbersDescending()
{
    int number;

    Console.WriteLine("How many numbers ? ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=number ; i >= 1 ; i-- )
    {

    }
}
```

How many numbers ? 3
321

int: number	3
int: i	3

לולאת for : הדפסת כל המספרים בסדר יורד

```
static void PrintNumbersDescending()
{
    int number;

    Console.WriteLine("How many numbers ? ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=number ; i >= 1 ;i-- )
    {
        Console.WriteLine(i);
    }
}
```

How many numbers ? 3
321

int: number	3
int: i	2

3

לולאת for : הדפסת כל המספרים בסדר יורד

```
static void PrintNumbersDescending()
{
    int number;

    Console.WriteLine("How many numbers ? ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=number ; i >= 1 ;i-- )
    {
        Console.WriteLine(i);
    }
}
```

How many numbers ? 3
321

int: number	3
int: i	2

3 2

לולאת for : הדפסת כל המספרים בסדר יורד

```
static void PrintNumbersDescending()
{
    int number;

    Console.WriteLine("How many numbers ? ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=number ; i >= 1 ; i-- )
    {
        Console.WriteLine(i);
    }
}
```

How many numbers ? 3
321

int: number	3
int: i	1

32

לולאת for : הדפסת כל המספרים בסדר יורד

```
static void PrintNumbersDescending()
{
    int number;

    Console.WriteLine("How many numbers ? ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=number ; i >= 1 ; i-- )
    {
        Console.WriteLine(i);
    }
}
```

How many numbers ? 3
321

int: number	3
int: i	1

3 2 1

לולאת for : הדפסת כל המספרים בסדר יורד

```
static void PrintNumbersDescending()
{
    int number;

    Console.Write("How many numbers ? ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=number ; i >= 1 ; i-- )
    {
        Console.Write(i);
    }
}
```

How many numbers ? 3
321

int: number	3
int: i	0

3 2 1

לולאת for : הדפסת כל המספרים בסדר יורד

```
static void PrintNumbersDescending()
{
    int number;

    Console.Write("How many numbers ? ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=number ; i >= 1 ; i-- )
    {
        Console.Write(i);
    }
    Console.WriteLine();
}
```

How many numbers ? 3
321

int: number	3
int: i	0

3 2 1

לולאת for : חישוב עצרת (מכפלת כל המספרים הטבעיים מ-1 ועד למספר נתון)

```
Value for factorial: 5  
5! = 120
```

$$5! = 1 * 2 * 3 * 4 * 5 = 120$$

לולאת for : חישוב עצרת (מכפלת כל המספרים הטבעיים מ-1 ועד למספר נתון)

```
Value for factorial: 5  
5! = 120
```

```
Value for factorial: 4  
4! = 24
```

$$4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24$$

לולאת for : חישוב עצרת (מכפלת כל המספרים הטבעיים מ-1 ועד למספר נתון)

```
static void Factorial()  
{  
    int num, factorial=1;
```

```
}
```

Value for factorial: 5
 $5! = 120$

Value for factorial: 4
 $4! = 24$

int: num	???
int: factorial	1

$$4! = 1*2*3*4 = 24$$

לולאת for : חישוב עצרת (מכפלת כל המספרים הטבעיים מ-1 ועד למספר נתון)

```
static void Factorial()
{
    int num, factorial=1;

    Console.Write("Value for factorial: ");
    num = int.Parse(Console.ReadLine());

}
```

Value for factorial: 5
 $5! = 120$

Value for factorial: 4
 $4! = 24$

int: num	4
int: factorial	1

$$4! = 1*2*3*4 = 24$$

לולאת for : חישוב עצרת (מכפלת כל המספרים הטבעיים מ-1 ועד למספר נתון)

```
static void Factorial()
{
    int num, factorial=1;

    Console.Write("Value for factorial: ");
    num = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1 ; i <= num ; i++ )
    {

    }
}
```

Value for factorial: 5
5! = 120

Value for factorial: 4
4! = 24

int: num	4
int: factorial	1
int: i	1

$$4! = 1*2*3*4 = 24$$

לולאת for : חישוב עצרת (מכפלת כל המספרים הטבעיים מ-1 ועד למספר נתון)

```
static void Factorial()
{
    int num, factorial=1;

    Console.WriteLine("Value for factorial: ");
    num = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1 ; i <= num ; i++)
    {
        factorial = factorial * i;
    }
}
```

Value for factorial: 5
 $5! = 120$

Value for factorial: 4
 $4! = 24$

int: num	4
int: factorial	1
int: i	2

$$4! = 1*2*3*4 = 24$$

לולאת for : חישוב עצרת (מכפלת כל המספרים הטבעיים מ-1 ועד למספר נתון)

```
static void Factorial()
{
    int num, factorial=1;

    Console.Write("Value for factorial: ");
    num = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1 ; i <= num ; i++)
    {
        factorial = factorial * i;
    }
}
```

Value for factorial: 5
5! = 120

Value for factorial: 4
4! = 24

int: num	4
int: factorial	2
int: i	2

4! = 1*2*3*4 = 24

לולאת for : חישוב עצרת (מכפלת כל המספרים הטבעיים מ-1 ועד למספר נתון)

```
static void Factorial()
{
    int num, factorial=1;

    Console.WriteLine("Value for factorial: ");
    num = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1 ; i <= num ; i++)
    {
        factorial = factorial * i;
    }
}
```

Value for factorial: 5
 $5! = 120$

Value for factorial: 4
 $4! = 24$

int: num	4
int: factorial	2
int: i	3

$$4! = 1*2*3*4 = 24$$

לולאת for : חישוב עצרת (מכפלת כל המספרים הטבעיים מ-1 ועד למספר נתון)

```
static void Factorial()
{
    int num, factorial=1;

    Console.WriteLine("Value for factorial: ");
    num = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1 ; i <= num ; i++)
    {
        factorial = factorial * i;
    }
}
```

Value for factorial: 5
5! = 120

Value for factorial: 4
4! = 24

int: num	4
int: factorial	6
int: i	3

$$4! = 1*2*3*4 = 24$$

לולאת for : חישוב עצרת (מכפלת כל המספרים הטבעיים מ-1 ועד למספר נתון)

```
static void Factorial()
{
    int num, factorial=1;

    Console.Write("Value for factorial: ");
    num = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1 ; i <= num ; i++)
    {
        factorial = factorial * i;
    }
}
```

Value for factorial: 5
5! = 120

Value for factorial: 4
4! = 24

int: num	4
int: factorial	6
int: i	4

$$4! = 1*2*3*4 = 24$$

לולאת for : חישוב עצרת (מכפלת כל המספרים הטבעיים מ-1 ועד למספר נתון)

```
static void Factorial()
{
    int num, factorial=1;

    Console.WriteLine("Value for factorial: ");
    num = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1 ; i <= num ; i++)
    {
        factorial = factorial * i;
    }
}
```

Value for factorial: 5
5! = 120

Value for factorial: 4
4! = 24

int: num	4
int: factorial	24
int: i	4

$$4! = 1*2*3*4 = 24$$

לולאת for : חישוב עצרת (מכפלת כל המספרים הטבעיים מ-1 ועד למספר נתון)

```
static void Factorial()
{
    int num, factorial=1;

    Console.Write("Value for factorial: ");
    num = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1 ; i <= num ; i++)
    {
        factorial = factorial * i;
    }
}
```

Value for factorial: 5
 $5! = 120$

Value for factorial: 4
 $4! = 24$

int: num	4
int: factorial	24
int: i	5

$$4! = 1*2*3*4 = 24$$

לולאת for : חישוב עצרת (מכפלת כל המספרים הטבעיים מ-1 ועד למספר נתון)

```
static void Factorial()
{
    int num, factorial=1;

    Console.Write("Value for factorial: ");
    num = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1 ; i <= num ; i++)
    {
        factorial = factorial * i;
    }
    Console.WriteLine(num + "! = " + factorial);
}
```

Value for factorial: 5
5! = 120

Value for factorial: 4
4! = 24

int: num	4
int: factorial	24
int: i	5

4! = 1*2*3*4 = 24

לולאת for : אינדקסים תווים

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

```
static void AllLetters()
{
    for (char ch='a'; ch <= 'z'; ch++)
    {
        Console.Write(ch + " ");
    }
}
```

לולאת for : אינדקסים תווים

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

```
static void AllLetters()
{
    for (char ch='a'; ch <= 'z'; ch++)
    {
        Console.Write(ch + " ");
    }
    Console.WriteLine();
}
```

Decimal	Char	Decimal	Char
64	@	96	`
65	A	97	a
66	B	98	b
67	C	99	c
68	D	100	d
69	E	101	e
70	F	102	f
71	G	103	g
72	H	104	h
73	I	105	i
74	J	106	j
75	K	107	k
76	L	108	l
77	M	109	m
78	N	110	n
79	O	111	o
80	P	112	p
81	Q	113	q
82	R	114	r
83	S	115	s
84	T	116	t
85	U	117	u
86	V	118	v
87	W	119	w
88	X	120	x
89	Y	121	y
90	Z	122	z
91	[	123	{
92	\	124	
93	]	125	}
94	^	126	~
95	_	127	

לולאת for : אינדקסים תווים

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

```
static void AllLetters()
{
    for (char ch='a'; ch <= 'z'; ch++)
    {
        Console.Write(ch + " ");
    }
    Console.WriteLine();
}
```

בקוד זה אנו מתבססים על העובדה
שבטבלת ה-ASCII כל האותיות נמצאות ברצף !

Decimal	Char	Decimal	Char
64	@	96	`
65	A	97	a
66	B	98	b
67	C	99	c
68	D	100	d
69	E	101	e
70	F	102	f
71	G	103	g
72	H	104	h
73	I	105	i
74	J	106	j
75	K	107	k
76	L	108	l
77	M	109	m
78	N	110	n
79	O	111	o
80	P	112	p
81	Q	113	q
82	R	114	r
83	S	115	s
84	T	116	t
85	U	117	u
86	V	118	v
87	W	119	w
88	X	120	x
89	Y	121	y
90	Z	122	z
91	[	123	{
92	\	124	
93	]	125	}
94	^	126	~
95	_	127	

לולאת for ללא רכיב מסויים

גם כאשר בלולאה אין רכיב מסויים
חייבים לכתוב את ה-**;**
אשר מפריד בין חלקי ההוראה השונים

```
int i=0;  
for ( ; i < 5 ; i++)  
    Console.WriteLine("*");
```

לולאה ללא איתחול

```
for (i=0 ; i < 5 ; )  
{  
    Console.WriteLine("*");  
    i++;  
}
```

לולאה ללא קידום

```
for (i=0 ; ; i++)  
    Console.WriteLine("*");
```

לולאה ללא תנאי.
לא תסתיים לעולם !!

לולאת for : הדפסת חזקות של 2

```
static void PowersOf2()
{
    int number;

    Console.WriteLine("Max value for powers of 2: ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

}
```

Max value for powers of 2: 87
1 2 4 8 16 32 64

Max value for powers of 2: 10
1 2 4 8

int: number

???

לולאת for : הדפסת חזקות של 2

```
static void PowersOf2()
{
    int number;

    Console.WriteLine("Max value for powers of 2: ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1 ; i <= number ; i *= 2)
    {

    }

}
```

Max value for powers of 2: 87
1 2 4 8 16 32 64

Max value for powers of 2: 10
1 2 4 8

int: number	10
-------------	----

לולאת for : הדפסת חזקות של 2

```
static void PowersOf2()
{
    int number;

    Console.WriteLine("Max value for powers of 2: ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1 ; i <= number ; i *= 2 )
    {

    }
}
```

Max value for powers of 2: **87**
1 2 4 8 16 32 64

Max value for powers of 2: **10**
1 2 4 8

int: number	10
int: i	1

לולאת for : הדפסת חזקות של 2

```
static void PowersOf2()
{
    int number;

    Console.WriteLine("Max value for powers of 2: ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1 ; i <= number ; i *= 2 )
    {
        Console.Write(i + " ");
    }
}
```

Max value for powers of 2: 87
1 2 4 8 16 32 64

Max value for powers of 2: 10
1 2 4 8

int: number	10
int: i	1

1

לולאת for : הדפסת חזקות של 2

```
static void PowersOf2()
{
    int number;

    Console.WriteLine("Max value for powers of 2: ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1 ; i <= number ; i *= 2 )
    {
        Console.Write(i + " ");
    }
}
```

Max value for powers of 2: 87
1 2 4 8 16 32 64

Max value for powers of 2: 10
1 2 4 8

int: number	10
int: i	2

1 2

לולאת for : הדפסת חזקות של 2

```
static void PowersOf2()
{
    int number;

    Console.WriteLine("Max value for powers of 2: ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1 ; i <= number ; i *= 2 )
    {
        Console.Write(i + " ");
    }
}
```

Max value for powers of 2: 87
1 2 4 8 16 32 64

Max value for powers of 2: 10
1 2 4 8

int: number	10
int: i	4

1 2 4

לולאת for : הדפסת חזקות של 2

```
static void PowersOf2()
{
    int number;

    Console.WriteLine("Max value for powers of 2: ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1 ; i <= number ; i *= 2 )
    {
        Console.Write(i + " ");
    }
}
```

Max value for powers of 2: 87
1 2 4 8 16 32 64

Max value for powers of 2: 10
1 2 4 8

int: number	10
int: i	8

1 2 4 8

לולאת for : הדפסת חזקות של 2

```
static void PowersOf2()
{
    int number;

    Console.WriteLine("Max value for powers of 2: ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1 ; i <= number ; i *= 2)
    {
        Console.Write(i + " ");
    }
    Console.WriteLine();
}
```

Max value for powers of 2: 87
1 2 4 8 16 32 64

Max value for powers of 2: 10
1 2 4 8

int: number	10
int: i	16

1 2 4 8

לולאת for : הדפסת חזקות של 2 (2 אינדקסים)

```
static void PowersOf2()
{
    int number;

    Console.WriteLine("Max value for powers of 2: ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

}
```

int: number

???

Max value for powers of 2: 87

$2^0 = 1$

$2^1 = 2$

$2^2 = 4$

$2^3 = 8$

$2^4 = 16$

$2^5 = 32$

$2^6 = 64$

Max value for powers of 2: 10

$2^0 = 1$

$2^1 = 2$

$2^2 = 4$

$2^3 = 8$

לולאת for : הדפסת חזקות של 2 (2 אינדקסים)

```
static void PowersOf2()
{
    int number;

    Console.WriteLine("Max value for powers of 2: ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1, j=0 ; i <= number ; i *= 2, j++)
    {
    }
}
```

int: number	10
-------------	-----------

Max value for powers of 2: 87

$2^0 = 1$

$2^1 = 2$

$2^2 = 4$

$2^3 = 8$

$2^4 = 16$

$2^5 = 32$

$2^6 = 64$

Max value for powers of 2: 10

$2^0 = 1$

$2^1 = 2$

$2^2 = 4$

$2^3 = 8$

לולאת for : הדפסת חזקות של 2 (2 אינדקסים)

```
static void PowersOf2()
{
    int number;

    Console.WriteLine("Max value for powers of 2: ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1, j=0 ; i <= number ; i *= 2, j++)
    {
    }
}
```

int: number	10
int: i	1
int: j	0

Max value for powers of 2: **87**

$2^0 = 1$

$2^1 = 2$

$2^2 = 4$

$2^3 = 8$

$2^4 = 16$

$2^5 = 32$

$2^6 = 64$

Max value for powers of 2: **10**

$2^0 = 1$

$2^1 = 2$

$2^2 = 4$

$2^3 = 8$

לולאת for : הדפסת חזקות של 2 (2 אינדקסים)

```
static void PowersOf2()
{
    int number;

    Console.Write("Max value for powers of 2: ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1, j=0 ; i <= number ; i *= 2, j++)
    {
        Console.WriteLine("2^" + j + " = " + i);
    }
}
```

int: number	10
int: i	1
int: j	0

$$2^0 = 1$$

Max value for powers of 2: **87**

$$2^0 = 1$$

$$2^1 = 2$$

$$2^2 = 4$$

$$2^3 = 8$$

$$2^4 = 16$$

$$2^5 = 32$$

$$2^6 = 64$$

Max value for powers of 2: **10**

$$2^0 = 1$$

$$2^1 = 2$$

$$2^2 = 4$$

$$2^3 = 8$$

לולאת for : הדפסת חזקות של 2 (2 אינדקסים)

```
static void PowersOf2()
{
    int number;

    Console.WriteLine("Max value for powers of 2: ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1, j=0 ; i <= number ; i *= 2, j++)
    {
        Console.WriteLine("2^" + j + " = " + i);
    }
}
```

int: number	10
int: i	2
int: j	1

$$2^0 = 1$$

Max value for powers of 2: **87**

$2^0 = 1$
 $2^1 = 2$
 $2^2 = 4$
 $2^3 = 8$
 $2^4 = 16$
 $2^5 = 32$
 $2^6 = 64$

Max value for powers of 2: **10**

$2^0 = 1$
 $2^1 = 2$
 $2^2 = 4$
 $2^3 = 8$

לולאת for : הדפסת חזקות של 2 (2 אינדקסים)

```
static void PowersOf2()
{
    int number;

    Console.Write("Max value for powers of 2: ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1, j=0 ; i <= number ; i *= 2, j++)
    {
        Console.WriteLine("2^" + j + " = " + i);
    }
}
```

int: number	10
int: i	4
int: j	2

$$2^0 = 1$$

$$2^1 = 2$$

Max value for powers of 2: 87

$$2^0 = 1$$

$$2^1 = 2$$

$$2^2 = 4$$

$$2^3 = 8$$

$$2^4 = 16$$

$$2^5 = 32$$

$$2^6 = 64$$

Max value for powers of 2: 10

$$2^0 = 1$$

$$2^1 = 2$$

$$2^2 = 4$$

$$2^3 = 8$$

לולאת for : הדפסת חזקות של 2 (2 אינדקסים)

```
static void PowersOf2()
{
    int number;

    Console.Write("Max value for powers of 2: ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1, j=0 ; i <= number ; i *= 2, j++ )
    {
        Console.WriteLine("2^" + j + " = " + i);
    }
}
```

int: number	10
int: i	4
int: j	2

$$2^0 = 1$$

$$2^1 = 2$$

$$2^2 = 4$$

Max value for powers of 2: 87

$$2^0 = 1$$

$$2^1 = 2$$

$$2^2 = 4$$

$$2^3 = 8$$

$$2^4 = 16$$

$$2^5 = 32$$

$$2^6 = 64$$

Max value for powers of 2: 10

$$2^0 = 1$$

$$2^1 = 2$$

$$2^2 = 4$$

$$2^3 = 8$$

לולאת for : הדפסת חזקות של 2 (2 אינדקסים)

```
static void PowersOf2()
{
    int number;

    Console.WriteLine("Max value for powers of 2: ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1, j=0 ; i <= number ; i *= 2, j++)
    {
        Console.WriteLine("2^" + j + " = " + i);
    }
}
```

int: number	10
int: i	8
int: j	3

$$2^0 = 1$$

$$2^1 = 2$$

$$2^2 = 4$$

Max value for powers of 2: 87

$$2^0 = 1$$

$$2^1 = 2$$

$$2^2 = 4$$

$$2^3 = 8$$

$$2^4 = 16$$

$$2^5 = 32$$

$$2^6 = 64$$

Max value for powers of 2: 10

$$2^0 = 1$$

$$2^1 = 2$$

$$2^2 = 4$$

$$2^3 = 8$$

לולאת for : הדפסת חזקות של 2 (2 אינדקסים)

```
static void PowersOf2()
{
    int number;

    Console.Write("Max value for powers of 2: ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1, j=0 ; i <= number ; i *= 2, j++)
    {
        Console.WriteLine("2^" + j + " = " + i);
    }
}
```

int: number	10
int: i	8
int: j	3

$$2^0 = 1$$

$$2^1 = 2$$

$$2^2 = 4$$

$$2^3 = 8$$

Max value for powers of 2: 87

$$2^0 = 1$$

$$2^1 = 2$$

$$2^2 = 4$$

$$2^3 = 8$$

$$2^4 = 16$$

$$2^5 = 32$$

$$2^6 = 64$$

Max value for powers of 2: 10

$$2^0 = 1$$

$$2^1 = 2$$

$$2^2 = 4$$

$$2^3 = 8$$

לולאת for : הדפסת חזקות של 2 (2 אינדקסים)

```
static void PowersOf2()
{
    int number;

    Console.WriteLine("Max value for powers of 2: ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1, j=0 ; i <= number ; i *= 2, j++)
    {
        Console.WriteLine("2^" + j + " = " + i);
    }
}
```

int: number	10
int: i	16
int: j	4

$$2^0 = 1$$

$$2^1 = 2$$

$$2^2 = 4$$

$$2^3 = 8$$

Max value for powers of 2: 87

$$2^0 = 1$$

$$2^1 = 2$$

$$2^2 = 4$$

$$2^3 = 8$$

$$2^4 = 16$$

$$2^5 = 32$$

$$2^6 = 64$$

Max value for powers of 2: 10

$$2^0 = 1$$

$$2^1 = 2$$

$$2^2 = 4$$

$$2^3 = 8$$

לולאת for : הדפסת חזקות של 2 (2 אינדקסים)

```
static void PowersOf2()
{
    int number;

    Console.WriteLine("Max value for powers of 2: ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1, j=0 ; i <= number ; i *= 2, j++)
    {
        Console.WriteLine("2^" + j + " = " + i);
    }
}
```

int: number	10
int: i	16
int: j	4

$2^0 = 1$
 $2^1 = 2$
 $2^2 = 4$
 $2^3 = 8$

Max value for powers of 2: 87

$2^0 = 1$
 $2^1 = 2$
 $2^2 = 4$
 $2^3 = 8$
 $2^4 = 16$
 $2^5 = 32$
 $2^6 = 64$

Max value for powers of 2: 10

$2^0 = 1$
 $2^1 = 2$
 $2^2 = 4$
 $2^3 = 8$

ניתן לשלב בלולאה
מספר איתחולים ומספר קידומים,
כאשר הם מופרדים ע"י פסיק.

לולאת for : הדפסת X חזקות של 2 (2 אינדקסים)

```
static void PowersOf2()  
{  
    int number;  
  
    Console.WriteLine("How many powers of 2 ? ");  
    number = int.Parse(Console.ReadLine());  
  
}
```

How many powers of 2 ? 4

$2^0 = 1$

$2^1 = 2$

$2^2 = 4$

$2^3 = 8$

int: number

???

לולאת for : הדפסת X חזקות של 2 (2 אינדקסים)

```
static void PowersOf2()
{
    int number;

    Console.WriteLine("How many powers of 2 ? ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1, j=0 ; j < number ; i *= 2, j++)
    {
    }
}
```

How many powers of 2 ? 4

$2^0 = 1$

$2^1 = 2$

$2^2 = 4$

$2^3 = 8$

int: number

4

לולאת for : הדפסת X חזקות של 2 (2 אינדקסים)

```
static void PowersOf2()
{
    int number;

    Console.WriteLine("How many powers of 2 ? ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1, j=0 ; j < number ; i *= 2, j++ )
    {
    }
}
```

How many powers of 2 ? 4

$2^0 = 1$

$2^1 = 2$

$2^2 = 4$

$2^3 = 8$

int: number	4
int: i	1
int: j	0

לולאת for : הדפסת X חזקות של 2 (2 אינדקסים)

```
static void PowersOf2()
{
    int number;

    Console.Write("How many powers of 2 ? ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1, j=0 ; j < number ; i *= 2, j++ )
    {
        Console.WriteLine("2^" + j + " = " + i);
    }
}
```

How many powers of 2 ? 4

$$2^0 = 1$$

$$2^1 = 2$$

$$2^2 = 4$$

$$2^3 = 8$$

int: number	4
int: i	2
int: j	1

$$2^0 = 1$$

לולאת for : הדפסת X חזקות של 2 (2 אינדקסים)

```
static void PowersOf2()
{
    int number;

    Console.Write("How many powers of 2 ? ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1, j=0 ; j < number ; i *= 2, j++ )
    {
        Console.WriteLine("2^" + j + " = " + i);
    }
}
```

How many powers of 2 ? 4

$$2^0 = 1$$

$$2^1 = 2$$

$$2^2 = 4$$

$$2^3 = 8$$

int: number	4
int: i	4
int: j	2

$$2^0 = 1$$

$$2^1 = 2$$

לולאת for : הדפסת X חזקות של 2 (2 אינדקסים)

```
static void PowersOf2()
{
    int number;

    Console.Write("How many powers of 2 ? ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1, j=0 ; j < number ; i *= 2, j++)
    {
        Console.WriteLine("2^" + j + " = " + i);
    }
}
```

How many powers of 2 ? 4

$$2^0 = 1$$

$$2^1 = 2$$

$$2^2 = 4$$

$$2^3 = 8$$

int: number	4
int: i	8
int: j	3

$$2^0 = 1$$

$$2^1 = 2$$

$$2^2 = 4$$

לולאת for : הדפסת X חזקות של 2 (2 אינדקסים)

```
static void PowersOf2()
{
    int number;

    Console.Write("How many powers of 2 ? ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1, j=0 ; j < number ; i *= 2, j++ )
    {
        Console.WriteLine("2^" + j + " = " + i);
    }
}
```

How many powers of 2 ? 4

$$2^0 = 1$$

$$2^1 = 2$$

$$2^2 = 4$$

$$2^3 = 8$$

int: number	4
int: i	8
int: j	3

$$2^0 = 1$$

$$2^1 = 2$$

$$2^2 = 4$$

$$2^3 = 8$$

לולאת for : הדפסת X חזקות של 2 (2 אינדקסים)

```
static void PowersOf2()
{
    int number;

    Console.Write("How many powers of 2 ? ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1, j=0 ; j < number ; i *= 2, j++)
    {
        Console.WriteLine("2^" + j + " = " + i);
    }
}
```

How many powers of 2 ? 4

$$2^0 = 1$$

$$2^1 = 2$$

$$2^2 = 4$$

$$2^3 = 8$$

int: number	4
int: i	16
int: j	4

$$2^0 = 1$$

$$2^1 = 2$$

$$2^2 = 4$$

$$2^3 = 8$$

לולאת for : הדפסת X חזקות של 2 (2 אינדקסים)

```
static void PowersOf2()
{
    int number;

    Console.Write("How many powers of 2 ? ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1, j=0 ; j < number ; i *= 2, j++ )
    {
        Console.WriteLine("2^" + j + " = " + i);
    }
}
```

How many powers of 2 ? 4

$$2^0 = 1$$

$$2^1 = 2$$

$$2^2 = 4$$

$$2^3 = 8$$

int: number	4
int: i	16
int: j	4

$$2^0 = 1$$

$$2^1 = 2$$

$$2^2 = 4$$

$$2^3 = 8$$

לולאות : סכימת מוצרים

נניח שנרצה לחשב ולהציג סכום של 3 פריטים :

```
static void SumPrices()
{
    int price1, price2, price3;
    int sum = 0;

    Console.WriteLine("Enter price of first item: ");
    price1 = int.Parse(Console.ReadLine());

    Console.WriteLine("Enter price of second item: ");
    price2 = int.Parse(Console.ReadLine());

    Console.WriteLine("Enter price of third item: ");
    price3 = int.Parse(Console.ReadLine());

    sum = price1 + price2 + price3;

    Console.WriteLine("Total sum is " + sum);
}
```

```
Enter price of first item: 12
Enter price of second item: 20
Enter price of third item: 28
Total sum is 60
```

- במידה ונרצה לחשב סכום של 100 פריטים, זה כבר יהיה לא כל כך נחמד...
- ולכן גם פה לולאה מהווה אלטרנטיבה מצוינת

לולאות : סכימת מוצרים

נניח שנרצה לחשב ולהציג סכום של 3 פריטים :

```
static void SumPrices()  
{  
    int price1, price2, price3;  
    int sum = 0;  
  
    Console.WriteLine("Enter price of first item: ");  
    price1 = int.Parse(Console.ReadLine());  
  
    Console.WriteLine("Enter price of second item: ");  
    price2 = int.Parse(Console.ReadLine());  
  
    Console.WriteLine("Enter price of third item: ");  
    price3 = int.Parse(Console.ReadLine());  
  
    sum = price1 + price2 + price3;  
  
    Console.WriteLine("Total sum is " + sum);  
}
```

```
Enter price of first item: 12  
Enter price of second item: 20  
Enter price of third item: 28  
Total sum is 60
```

- במידה ונרצה לחשב סכום של 100 פריטים, זה כבר יהיה לא כל כך נחמד...
- ולכן גם פה לולאה מהווה אלטרנטיבה מצוינת

סכימת מוצרים : באמצעות לולאה

```
static void SumPricesWithLoop()
```

```
{
```

```
    int price;
```

```
    int sum = 0;
```

נשים לב שבולאה זו יותר נוח
לנו לאתחל את האינדקס ב-1

```
    for (int i = 1; i <= 100 ; i++)
```

```
    {
```

```
        Console.WriteLine("Enter price for item #" + i + ": ");
```

```
        price = int.Parse(Console.ReadLine());
```

```
        sum = sum + price;
```

```
    }
```

```
    Console.WriteLine("Total sum is " + sum);
```

```
}
```

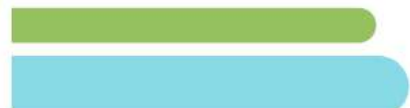
```
Enter price for item #1: 12
Enter price for item #2: 20
Enter price for item #3: 18
Total sum is 50
```

- ועכשיו זה פשוט וקל להחליף ולקלוט מחירים ל- 100 מוצרים



טבלת מעקב

- **טבלת מעקב** היא טבלה המסייעת לעקוב אחר ביצוע התוכנית, שלא על ידי הרצתה
- הטבלה מכילה עמודות, ולפחות:
 - ✓ (מספר הוראה)
 - ✓ עמודה לכל משתנה
 - ✓ עמודה לכל תנאי
 - ✓ עמודה לפלט
- ✓ ניתן להוסיף עמודות לחישובי ביניים



מעקב

- נעקוב אחר ביצוע הפעולה
- הקלט – משמאל לימין: 15, 20, 35, 45, 17

```
static void SumPricesWithLoop()  
{
```

```
    1. int price;
```

```
    2. int sum = 0;
```

```
    3. for (int i = 1; i <= 5; i++)
```

```
    {
```

```
        3.1 price = int.Parse(Console.ReadLine());
```

```
        3.2 sum = sum + price;
```

```
    }
```

```
    4. Console.WriteLine("Total sum is " + sum);
```

```
}
```

- ראשית,
נמספר את ההוראות בקוד
בצורה מדורגת

שורה	i	i <= 5	price	sum	פלט
1-2				0	
3	1	true			
3.1-3.2			15	15	
3	2	true			
3.1-3.2			20	35	
3	3	true			
3.1-3.2			35	70	
3	4	true			
3.1-3.2			45	115	
3	5	true			
3.1-3.2			17	132	
3	6	false			
4					Total sum is 132

נעקוב אחר ביצוע הפעולה
הקלט – משמאל לימין:
15, 20, 35, 45, 17

```
static void SumPricesWithLoop()
{
    1. int price;
    2. int sum = 0;

    3. for (int i = 1; i <= 5; i++)
    {
        3.1 price = int.Parse(Console.ReadLine());
        3.2 sum = sum + price;
    }

    4. Console.WriteLine("Total sum is " + sum);
}
```

ממוצע מחירי מוצרים : באמצעות לולאה

```
static void ItemsAverage()
```

```
{
```

```
    int price;
```

```
    int sum = 0;
```

```
    for (int i = 1; i <= 3; i++)
```

```
    {
```

```
        Console.WriteLine("Enter price for item #" + i + ": ");
```

```
        price = int.Parse(Console.ReadLine());
```

```
        sum = sum + price;
```

```
    }
```

```
    Console.WriteLine("Average price is " + sum/3);
```

```
    Console.WriteLine("Average price is " + (double)sum/3);
```

```
}
```

```
Enter price for item #1: 12
```

```
Enter price for item #2: 20
```

```
Enter price for item #3: 15
```

```
Average price is 15
```

```
Average price is 15.66666666666667
```



תזכורת:

כדי לקבל תוצאה במספר ממשי
לפחות אחד ממספרים חייב להיות ממשי

מציאת ערך קיצון : (מקסימום/מינימום)

• כיצד נמצא את הערך המקסימלי בסדרת ערכים המתקבלת בלולאה ?
לדוגמא :

נתוני הטמפרטורה של פגרת הקיץ (100 ימים) הנמדדים בכל יום ומתקבלים כקלט.



- א. מה היתה הטמפרטורה הגבוהה ביותר שנמדדה ?
- ב. מה היה התאריך בו נמדדה הטמפרטורה הגבוהה ביותר ?
- ג. מה ההפרש המקסימלי בין שתי טמפרטורות שנמדדו ?
- ד. מה היתה הטמפרטורה השנייה בגודלה ?

מציאת ערך קיצון : (מקסימום/מינימום)



הרעיון האלגוריתמי :

- בכל פעם נשמור את המקסימום התורן, עבור הערכים שכבר נקלטו.
- כאשר נקלט הערך הראשון, הוא יהיה המקסימום של סדרת הערכים עד כה.
- בכל ערך חדש שנקלט נשווה אותו למקסימום התורן, אם הוא גדול ממנו – הוא יהיה המקסימום התורן.
- כאשר נסיים את הטיפול בכל הערכים, המקסימום התורן הוא המקסימום של כל סדרת הערכים.

מציאת ערך קיצון (מקסימום)

19 > 28 ?

קלט	18	28
	20	MAX
	24	
	16	
	22	
	26	
	28	
	19	

הרעיון האלגוריתמי :

- בכל פעם נשמור את המקסימום התורן, עבור הערכים שכבר נקלטו.
- כאשר נקלט הערך הראשון, הוא יהיה המקסימום של סדרת הערכים עד כה.
- בכל ערך חדש שנקלט נשווה אותו למקסימום התורן, אם הוא גדול ממנו – הוא יהיה המקסימום התורן.
- כאשר נסיים את הטיפול בכל הערכים, המקסימום התורן הוא המקסימום של כל סדרת הערכים.

מציאת ערך מקסימלי : באמצעות לולאה

```
static void Max()
{
    Console.WriteLine("Enter item #" + 1 + ": ");
    int num = int.Parse(Console.ReadLine());
    int max = num;

    for (int i = 2; i <= 10; i++)
    {
        Console.WriteLine("Enter item #" + i + ": ");
        num = int.Parse(Console.ReadLine());

        max = Math.Max(num, max);
    }

    Console.WriteLine("Max is " + max);
}
```

הנתון הראשון הוא המקסימום עבור הקלט עד כה

ואפשר גם כך:

עבור כל נתון נוסף –
אם גדול מהמקסימום התורן,
הוא המקסימום עד כה

מציאת ערך מקסימלי : באמצעות לולאה

```
static void Max()
{
    int num;
    int max = 0; // int.MinValue

    for (int i = 1; i <= 10; i++)
    {
        Console.WriteLine("Enter item #" + i + ": ");
        num = int.Parse(Console.ReadLine());

        if (num > max)
            max = num;
        // max = Math.Max(num,max);
    }

    Console.WriteLine("Max is " + max);
}
```

כאשר ידוע טווח הערכים של הנתונים, ניתן לאתחל את המקסימום לערך הקטן ביותר האפשרי (ברירת מחדל). למשל עבור סדרת ציונים, ניתן לאתחל ל-0, את גיל התלמיד, ניתן לאתחל ל-6.

ניתן לאתחל את המקסימום לערך השלם הקטן ביותר `int.MinValue` במקרה זה, הנתון הראשון יקלט בלולאה, ויחליף את המקסימום הראשוני (ברירת המחדל), כיוון שהוא גדול ממנו.

מציאת ערך נלווה לערך קיצון : (למי יש מקסימום/מינימום)

מה שם התלמיד המצטיין בכיתה ? (בעל הציון הגבוה ביותר)
מה שם השחיין שניצח בתחרות ? (מי ששחה בזמן הקצר ביותר)



הרעיון האלגוריתמי

- בכל שלב נדע מי הערך הקיצון התורן, וגם מה השם של בעל נתון זה (ערך נלווה).
- עבור כל ערך חדש שנקלט נשווה אותו לערך הקיצון התורן.
 - במידת הצורך נעדכן, את ערך הקיצון וגם את הערך הנלווה לו (השם של בעל הנתון).
- כאשר נסיים את הטיפול בכל הערכים, הערך הקיצון התורן הוא הערך הקיצון של כל סדרת הערכים, והערך הנלווה התורן יהיה הנתון שאנו מחפשים.

מציאת ערך נלווה : באמצעות לולאה

מציאת שם השחיין שניצח בתחרות :

```
Enter swimmer #1 time in minutes: 4.54
Enter swimmer #1 name: Ben
Enter swimmer #2 time in minutes: 3.65
Enter swimmer #2 name: Eve
Enter swimmer #3 time in minutes: 3.8
Enter swimmer #4 time in minutes: 2.58
Enter swimmer #4 name: Sam
Enter swimmer #5 time in minutes: 3.11
Enter swimmer #6 time in minutes: 3.02
The Winner is Sam
```

```
static void Winner()
```

```
{
```

```
    double time;
```

```
    double min = double.MaxValue;
```

```
    string name, minName = "";
```

```
    for (int i = 1; i <= 6; i++)
```

```
    {
```

```
        Console.Write("Enter swimmer #" + i + " time in minutes: ");
```

```
        time = double.Parse(Console.ReadLine());
```

```
        Console.Write("Enter swimmer #" + i + " name: ");
```

```
        name = Console.ReadLine();
```

```
        if (time < min)
```

```
        {
```

```
            min = time;
```

```
            minName = name;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    Console.WriteLine("The Winner is " + minName);
```

```
}
```

מציאת ערך נלווה : באמצעות לולאה

כיוון שמחפשים את הערך הקטן ביותר, נאתחל לערך הגדול ביותר האפשרי

חובה לאתחל את הערך הנלווה בערך ברירת מחדל, אחרת נקבל שגיאת הידור

הקלט בלולאה עבור כל השחיינים הוא:
- שם השחיין והתוצאה שלו.

מצאנו ערך קטן יותר

נעדכן גם את הערך הנלווה

מציאת שני בגודלו : באמצעות לולאה

מה שם התלמיד המצטיין השני בכיתה ?
מה שם השחיין שניצח למקום שני בתחרות ?

מציאת השני בגודלו - הרעיון האלגוריתמי :

- בכל שלב נדע מי המקסימום התורן, וגם מי השני בגודלו התורן.
- עבור כל ערך חדש שנקלט נשווה אותו למקסימום התורן.
 - אם מצאנו מקסימום חדש, אז מי שהיה מקסימום הופך להיות שני בגודלו והמקסימום מתעדכן.
 - אחרת, אם הערך החדש גדול מהשני בגודלו, הוא יהיה השני בגודלו החדש.
- כאשר נסיים את הטיפול בכל הערכים, ערך המקסימום התורן הוא המקסימלי והערך השני בגודלו התורן הוא הערך השני בגודלו.



מציאת שני בגודלו : באמצעות לולאה



נתחיל כאשר:
- ה-MAX הוא הערך הראשון שנקלט.
- השני בגודלו מקבל ערך מינימלי
כלשהו שיידרס בהמשך.

מציאת השני בגודלו - הרעיון האלגוריתמי :

- בכל שלב נדע מי המקסימום התורן, וגם מי השני בגודלו התורן.
- עבור כל ערך חדש שנקלט נשווה אותו למקסימום התורן.
 - אם מצאנו מקסימום חדש, אז מי שהיה מקסימום הופך להיות שני בגודלו והמקסימום מתעדכן
 - אחרת, אם הערך החדש גדול מהשני בגודלו, הוא יהיה השני בגודלו החדש
- כאשר נסיים את הטיפול בכל הערכים, ערך המקסימום התורן הוא המקסימלי והערך השני בגודלו התורן הוא הערך השני בגודלו

מציאת שני בגודלו : באמצעות לולאה



נתחיל כאשר:
- ה-MAX הוא הערך הראשון שנקלט.
- השני בגודלו מקבל ערך מינימלי
כלשהו שיידרס בהמשך.

מציאת השני בגודלו - הרעיון האלגוריתמי :

- בכל שלב נדע מי המקסימום התורן, וגם מי השני בגודלו התורן.
- עבור כל ערך חדש שנקלט נשווה אותו למקסימום התורן.
 - אם מצאנו מקסימום חדש, אז מי שהיה מקסימום הופך להיות שני בגודלו והמקסימום מתעדכן
 - אחרת, אם הערך החדש גדול מהשני בגודלו, הוא יהיה השני בגודלו החדש
- כאשר נסיים את הטיפול בכל הערכים, ערך המקסימום התורן הוא המקסימלי והערך השני בגודלו התורן הוא הערך השני בגודלו

מציאת שני בגודלו : באמצעות לולאה

מציאת השני בגודלו - הרעיון האלגוריתמי :

- בכל שלב נדע מי המקסימום התורן, וגם מי השני בגודלו התורן.
- עבור כל ערך חדש שנקלט נשווה אותו למקסימום התורן.
 - אם מצאנו מקסימום חדש, אז מי שהיה מקסימום הופך להיות שני בגודלו והמקסימום מתעדכן
 - אחרת, אם הערך החדש גדול מהשני בגודלו, הוא יהיה השני בגודלו החדש
- כאשר נסיים את הטיפול בכל הערכים, ערך המקסימום התורן הוא המקסימלי והערך השני בגודלו התורן הוא הערך השני בגודלו



מציאת שני בגודלו : באמצעות לולאה



נתחיל כאשר:
- ה-MAX הוא הערך הראשון שנקלט.
- השני בגודלו מקבל ערך מינימלי
כלשהו שיידרס בהמשך.

מציאת השני בגודלו - הרעיון האלגוריתמי :

- בכל שלב נדע מי המקסימום התורן, וגם מי השני בגודלו התורן.
- עבור כל ערך חדש שנקלט נשווה אותו למקסימום התורן.
 - אם מצאנו מקסימום חדש, אז מי שהיה מקסימום הופך להיות שני בגודלו והמקסימום מתעדכן
 - אחרת, אם הערך החדש גדול מהשני בגודלו, הוא יהיה השני בגודלו החדש
- כאשר נסיים את הטיפול בכל הערכים, ערך המקסימום התורן הוא המקסימלי והערך השני בגודלו התורן הוא הערך השני בגודלו

מציאת שני בגודלו : באמצעות לולאה

20 > 18 ?

קלט

18
20

20
MAX

18
2nd

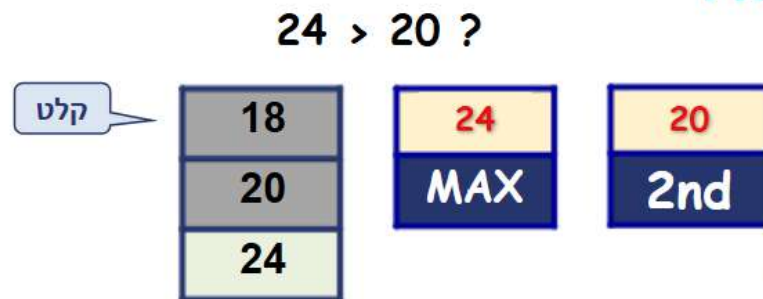
מציאת השני בגודלו - הרעיון האלגוריתמי :

- בכל שלב נדע מי המקסימום התורן, וגם מי השני בגודלו התורן.
- עבור כל ערך חדש שנקלט נשווה אותו למקסימום התורן.

- אם מצאנו מקסימום חדש,

אז מי שהיה מקסימום הופך להיות שני בגודלו והמקסימום מתעדכן

מציאת שני בגודלו : באמצעות לולאה



מציאת השני בגודלו - הרעיון האלגוריתמי :

- בכל שלב נדע מי המקסימום התורן, וגם מי השני בגודלו התורן.
- עבור כל ערך חדש שנקלט נשווה אותו למקסימום התורן.

- אם מצאנו מקסימום חדש,

אז מי שהיה מקסימום הופך להיות שני בגודלו והמקסימום מתעדכן

מציאת שני בגודלו : באמצעות לולאה

16 > 24 ? 16 > 20 ?

קלט

18	24	20
20	MAX	2nd
24		
16		

מציאת השני בגודלו - הרעיון האלגוריתמי :

- בכל שלב נדע מי המקסימום התורן, וגם מי השני בגודלו התורן.
- עבור כל ערך חדש שנקלט נשווה אותו למקסימום התורן.
 - אם מצאנו מקסימום חדש, אז מי שהיה מקסימום הופך להיות שני בגודלו והמקסימום מתעדכן
 - אחרת, אם הערך החדש גדול מהשני בגודלו, הוא יהיה השני בגודלו החדש

מציאת שני בגודלו : באמצעות לולאה

22 > 24 ? 22 > 20 ?

קלט

18
20
24
16
22

24
MAX

22
2nd

מציאת השני בגודלו - הרעיון האלגוריתמי :

- בכל שלב נדע מי המקסימום התורן, וגם מי השני בגודלו התורן.
- עבור כל ערך חדש שנקלט נשווה אותו למקסימום התורן.
 - אם מצאנו מקסימום חדש, אז מי שהיה מקסימום הופך להיות שני בגודלו והמקסימום מתעדכן
 - אחרת, אם הערך החדש גדול מהשני בגודלו, הוא יהיה השני בגודלו החדש

מציאת שני בגודלו : באמצעות לולאה

26 > 24 ?

קלט

18
20
24
16
22
26

26
MAX

24
2nd

מציאת השני בגודלו - הרעיון האלגוריתמי :

- בכל שלב נדע מי המקסימום התורן, וגם מי השני בגודלו התורן.
- עבור כל ערך חדש שנקלט נשווה אותו למקסימום התורן.

- אם מצאנו מקסימום חדש, אז מי שהיה מקסימום הופך להיות שני בגודלו והמקסימום מתעדכן

מציאת שני בגודלו : באמצעות לולאה

25 > 26 ? 25 > 22 ?

קלט

18
20
24
16
22
26
25

26
MAX

25
2nd

מציאת השני בגודלו - הרעיון האלגוריתמי :

- בכל שלב נדע מי המקסימום התורן, וגם מי השני בגודלו התורן.
- עבור כל ערך חדש שנקלט נשווה אותו למקסימום התורן.
 - אם מצאנו מקסימום חדש, אז מי שהיה מקסימום הופך להיות שני בגודלו והמקסימום מתעדכן
 - אחרת, אם הערך החדש גדול מהשני בגודלו, הוא יהיה השני בגודלו החדש

מציאת שני בגודלו : באמצעות לולאה

19 > 26 ? 19 > 25 ?

קלט	18	26	25
	20	MAX	2nd
	24		
	16		
	22		
	26		
	25		
	19		

מציאת השני בגודלו - הרעיון האלגוריתמי :

- בכל שלב נדע מי המקסימום התורן, וגם מי השני בגודלו התורן.
- עבור כל ערך חדש שנקלט נשווה אותו למקסימום התורן.
 - אם מצאנו מקסימום חדש, אז מי שהיה מקסימום הופך להיות שני בגודלו והמקסימום מתעדכן
 - אחרת, אם הערך החדש גדול מהשני בגודלו, הוא יהיה השני בגודלו החדש

מציאת שני בגודלו : באמצעות לולאה

קלט	18	26	25
	20	MAX	2nd
	24		
	16		
	22		
	26		
	25		
	19		

מציאת השני בגודלו - הרעיון האלגוריתמי :

- בכל שלב נדע מי המקסימום התורן, וגם מי השני בגודלו התורן.
- עבור כל ערך חדש שנקלט נשווה אותו למקסימום התורן.
 - אם מצאנו מקסימום חדש, אז מי שהיה מקסימום הופך להיות שני בגודלו והמקסימום מתעדכן
 - אחרת, אם הערך החדש גדול מהשני בגודלו, הוא יהיה השני בגודלו החדש
- כאשר נסיים את הטיפול בכל הערכים, ערך המקסימום התורן הוא המקסימלי והערך השני בגודלו התורן הוא הערך השני בגודלו

```

static void SecondMax()
{
    Console.WriteLine("Enter item #" + 1 + ": ");
    int num = int.Parse(Console.ReadLine());
    int max = num;
    int second = num;
    for (int i = 2; i <= 10; i++)
    {
        Console.WriteLine("Enter item #" + i + ": ");
        num = int.Parse(Console.ReadLine());

        if (num > max) מצאנו מקסימום חדש
        {
            second = max;
            max = num;
        }
        else if (num > second) מצאנו ערך שני חדש
        {
            second = num;
        }
    }
    Console.WriteLine("Second is " + second);
}

```

מציאת שני בגודלו

```

Enter item #1: 4
Enter item #2: 7
Enter item #3: 2
Enter item #4: 8
Enter item #5: 3
Enter item #6: 5
Enter item #7: 9
Enter item #8: 10
Enter item #9: 30
Enter item #10: 17
Second is 17

```

שמעו סיפור

לולאה

- במשחק מחשב, דרקון נולד עם 10 נקודות חיים (כמות חיים).
- במהלך כל אחד מימי השבוע, מוגרלים כוחות כישוף שעוצמתם בין 10 - ל-10 (כולל).
 - ✓ אם המספר חיובי, עולה כמות החיים במספר שהוגרל.
 - ✓ אם המספר שלילי, יורדת כמות החיים במספר שהוגרל.
- הדרקון נעלם מהמשחק כשכמות החיים שלו שלילית.



כתבו פעולה המדמה את המשחק.

• **פלט הפעולה :**

כמה חיים נותרו לדרקון בסוף השבוע או האם הוא נעלם מהמשחק וכן בכמה ימים לא עלתה ולא ירדה כמות החיים של הדרקון.

שמעו סיפור

עצם ממחלקת Random

- במשחק מחשב, דרקון נולד עם 10 נקודות חיים (כמות חיים).
- במהלך כל אחד מימי השבוע, מוגרלים כוחות כישוף שעוצמתם בין 10- ל-10 (כולל).
 - ✓ אם המספר חיובי, עולה כמות החיים במספר שהוגרל.
 - ✓ אם המספר שלילי, יורדת כמות החיים במספר שהוגרל.
- הדרקון נעלם מהמשחק כשכמות החיים שלו שלילית.



כתבו פעולה המדמה את המשחק.

• **פלט הפעולה :**

כמה חיים נותרו לדרקון בסוף השבוע או האם הוא נעלם מהמשחק וכן בכמה ימים לא עלתה ולא ירדה כמות החיים של הדרקון.

שמעו סיפור

- במשחק מחשב, דרקון נולד עם 10 נקודות חיים (כמות חיים).
- במהלך כל אחד מימי השבוע, מוגרלים כוחות כישוף שעוצמתם בין 10 - ל-10 (כולל).
 - ✓ אם המספר חיובי, עולה כמות החיים במספר שהוגרל.
 - ✓ אם המספר שלילי, יורדת כמות החיים במספר שהוגרל.
- הדרקון נעלם מהמשחק כשכמות החיים שלו שלילית.



עלינו לבדוק את כמות החיים בכל יום

איך נגרום שהלולאה תפסיק לפעול ?

כתבו פעולה המדמה את המשחק.

• **פלט הפעולה :**

כמה חיים נותרו לדרקון בסוף השבוע או האם הוא נעלם מהמשחק וכן בכמה ימים לא עלתה ולא ירדה כמות החיים של הדרקון.

שמעו סיפור

- במשחק מחשב, דרקון נולד עם 10 נקודות חיים (כמות חיים).
- במהלך כל אחד מימי השבוע, מוגרלים כוחות כישוף שעוצמתם בין 10 - ל-10 (כולל).
 - ✓ אם המספר חיובי, עולה כמות החיים במספר שהוגרל.
 - ✓ אם המספר שלילי, יורדת כמות החיים במספר שהוגרל.
- הדרקון נעלם מהמשחק כשכמות החיים שלו שלילית.

כתבו פעולה המדמה את המשחק

• **פלט הפעולה :**

כמה חיים נותרו לדרקון בסוף השבוע או האם הוא נעלם מהמשחק
וכן בכמה ימים לא עלתה ולא ירדה כמות החיים של הדרקון.



שימוש במונה

שמעו סיפור

- במשחק מחשב, דרקון נולד עם 10 נקודות חיים (כמות חיים).
- במהלך כל אחד מימי השבוע, מוגרלים כוחות כישוף שעוצמתם בין 10 - ל-10 (כולל).
 - ✓ אם המספר חיובי, עולה כמות החיים במספר שהוגרל.
 - ✓ אם המספר שלילי, יורדת כמות החיים במספר שהוגרל.
- הדרקון נעלם מהמשחק כשכמות החיים שלו שלילית.



כתבו פעולה המדמה את המשחק.

• **פלט הפעולה :**

כמה חיים נותרו לדרקון בסוף השבוע או האם הוא נעלם מהמשחק וכן בכמה ימים לא עלתה ולא ירדה כמות החיים של הדרקון.

```
Random random = new Random(); // Creating an object for generating random numbers
```

```
static void Magic()
```

```
{
```

```
    int lives = 10; // Initial number of lives
```

```
    int count = 0;
```

תנאי מורכב!

```
    for (int day = 1; day <= 7 && lives > 0; day++) // Loop for 7 days or until lives reach 0
```

```
    {
```

```
        int spells = random.Next(-10, 11); // Random number of spells between -10 and 10
```

```
        if (spells < 0)
```

```
        {
```

```
            Console.WriteLine("Day " + day + ": Bad spell: " + spells);
```

```
            lives += spells; // Subtracting the value of the negative spell
```

```
        }
```

```
        else if (spells > 0)
```

```
        {
```

```
            Console.WriteLine("Day " + day + ": Good spell: " + spells);
```

```
            lives += spells; // Adding the value of the positive spell
```

```
        }
```

```
        else // spells == 0
```

```
            count++;
```

```
        Console.WriteLine("Lives: " + lives);
```

```
    }
```

```
    ....
```

שמעו סיפור : פתרון

שימו לב

התנאי המורכב של הלולאה גורם לכך שתהיה אפשרות שהלולאה תרוץ פחות מ-7 פעמים!

```
Random random = new Random(); // Creating an object for generating random numbers
```

```
static void Magic()
```

```
{
```

```
    int lives = 10; // Initial number of lives
```

```
    int count = 0;
```

```
    for (int day = 1; day <= 7 && lives > 0; day++) // Loop for 7 days or until lives reach 0
```

```
    {
```

```
        int spells = random.Next(-10, 11); // Random number of spells between -10 and 10
```

```
        if (spells < 0)
```

```
        {
```

```
            Console.WriteLine("Day " + day + ": Bad spell: " + spells);
```

```
            lives += spells; // Subtracting the value of the negative spell
```

```
        }
```

```
        else if (spells > 0)
```

```
        {
```

```
            Console.WriteLine("Day " + day + ": Good spell: " + spells);
```

```
            lives += spells; // Adding the value of the positive spell
```

```
        }
```

```
        else // spells == 0
```

```
            count++;
```

```
        Console.WriteLine("Lives: " + lives);
```

```
    }
```

```
    ....
```

שמעו סיפור : פתרון

הגרלת מספר בטווח רצוי
באמצעות Random

```
Random random = new Random(); // Creating an object for generating random numbers
```

```
static void Magic()
```

```
{
```

```
    int lives = 10; // Initial number of lives
```

```
    int count = 0;
```

```
    for (int day = 1; day <= 7 && lives > 0; day++) // Loop for 7 days or until lives reach 0
```

```
    {
```

```
        int spells = random.Next(-10, 11); // Random number of spells between -10 and 10
```

```
        if (spells < 0)
```

```
        {
```

```
            Console.WriteLine("Day " + day + ": Bad spell: " + spells);
```

```
            lives += spells; // Subtracting the value of the negative spell
```

```
        }
```

```
        else if (spells > 0)
```

```
        {
```

```
            Console.WriteLine("Day " + day + ": Good spell: " + spells);
```

```
            lives += spells; // Adding the value of the positive spell
```

```
        }
```

```
        else // spells == 0
```

```
            count++;
```

```
        Console.WriteLine("Lives: " + lives);
```

```
    }
```

```
    ....
```

שמעו סיפור : פתרון

עדכון כמות החיים (צובר)
בהתאם לקיום התנאי

שמעו סיפור :

פתרון

```
Random random = new Random(); // Creating an object for generating random numbers

static void Magic()
{
    int lives = 10; // Initial number of lives
    int count = 0;

    for (int day = 1; day <= 7 && lives > 0; day++) // Loop for 7 days or until lives reach 0
    {
        int spells = random.Next(-10, 11); // Random number of spells between -10 and 10

        if (spells < 0)
        {
            Console.WriteLine("Day " + day + ": Bad spell: " + spells);
            lives += spells; // Subtracting the value of the negative spell
        }
        else if (spells > 0)
        {
            Console.WriteLine("Day " + day + ": Good spell: " + spells);
            lives += spells; // Adding the value of the positive spell
        }
        else // spells == 0
            count++;

        Console.WriteLine("Lives: " + lives);
    }
    ....
}
```

שימוש במונה למניית מספר הימים בהם
לא היה שינוי בכמות החיים (הוגרל 0)

שמעו סיפור : פתרון

```
if (lives > 0)

    Console.WriteLine("Dragon completed the week with " + lives + " lives remaining.");
else

    Console.WriteLine("Dragon ran out of lives during the week.");
if (count > 0)
    Console.WriteLine("Dragon didn't get spells for " + count + "days.");
}
```

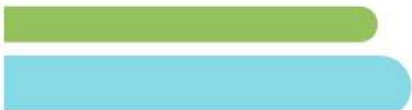
בסיום הלולאה,
נטפל בפלט המבוקש



שמעו סיפור : פתרון

```
if (lives > 0)
    Console.WriteLine("Dragon completed the week with " + lives + " lives remaining.");
else
    Console.WriteLine("Dragon ran out of lives during the week.");
if (count > 0)
    Console.WriteLine("Dragon didn't get spells for " + count + "days.");
}
```

בסיום הלולאה,
נטפל בפלט המבוקש



האם הקוד תקין ? האם נקבל פלט ?

```
int i = 10, k = 9;

for ( ; i < 50; i+=10)
    Console.Write(i + " ");


---


Console.WriteLine();

for ( ; k > 3;)
{
    Console.Write(k + " ");
    k--;
}


---


Console.WriteLine();

for ( ; ; )
    Console.Write("x");
```

10 20 30 40

תזכורת:

ניתן לוותר על כל חלק במשפט ה-if

9 8 7 6 5 4



האם הקוד תקין ? האם נקבל פלט ?

```
int i = 10, k = 9;

for ( ; i < 50; i+=10)
    Console.Write(i + " ");

Console.WriteLine();

for ( ; k > 3;)
{
    Console.Write(k + " ");
    k--;
}

Console.WriteLine();

for ( ; ; )
    Console.Write("x");
```

10 20 30 40

תזכורת:

ניתן לוותר על כל
חלק במשפט ה-if

9 8 7 6 5 4

אם לא נדאג לכך שהלולאה תעצור,
נקבל לולאה אינסופית

האם הקוד תקין ? האם נקבל פלט ?

לולאה חסרת גוף, מסתיימת ב ;

```
int i = 0, sum = 0;  
for (; i < 10; i++, sum += 7);  
  
Console.WriteLine("i = " + i + " sum = " + sum);
```

```
i = 10 sum = 70
```

כיוון שהמשתנים הוגדרו לפני הלולאה, ניתן להשתמש בהם גם אחריה.

טווח ההכרה של משתנה הוא בתוך הבלוק בו הוגדר.
בלוק – ההוראות שנכתבו בין סוגריים מסולסלים { }

לולאות מקוננות : הדפסת ריבוע

```
static void PrintSquare()
```

```
{
```

```
    const int SIZE = 3;
```

```
    for ( int i=0 ; i < SIZE ; i++ )
```

הדפסת מספר שורות

```
{
```

```
    for ( int j=0 ; j < SIZE ; j++ )
```

הדפסת שורה

```
{
```

```
        Console.Write("*");
```

```
}
```

```
    Console.WriteLine();
```

```
}
```

```
}
```

int: i	0
int: j	1

```
***
***
***
```

* *

לולאות מקוננות : הדפסת ריבוע

```
static void PrintSquare()
```

```
{
```

```
    const int SIZE = 3;
```

```
    for ( int i=0 ; i < SIZE ; i++ )
```

```
    {
```

```
        for ( int j=0 ; j < SIZE ; j++ )
```

```
        {
```

```
            Console.Write("*");
```

```
        }
```

```
        Console.WriteLine();
```

```
    }
```

```
}
```

הדפסת מספר שורות

הדפסת שורה

int: i	0
int: j	2

```
***  
***  
***
```

* * *

לולאות מקוננות : הדפסת ריבוע

```
static void PrintSquare()
{
    const int SIZE = 3;

    for ( int i=0 ; i < SIZE ; i++ )
    {
        for ( int j=0 ; j < SIZE ; j++ )
        {
            Console.Write("*");
        }
        Console.WriteLine();
    }
}
```

הדפסת מספר שורות

הדפסת שורה

int: i	1
int: j	0

```
***
***
***
```

```
* * *
*
```

לולאות מקוננות : הדפסת ריבוע

```
static void PrintSquare()
{
    const int SIZE = 3;

    for ( int i=0 ; i < SIZE ; i++ )
    {
        for ( int j=0 ; j < SIZE ; j++ )
        {
            Console.Write("*");
        }
        Console.WriteLine();
    }
}
```

הדפסת מספר שורות

הדפסת שורה

int: i	1
int: j	1

```
***
***
***
```

```
* * *
* *
```

לולאות מקוננות : הדפסת ריבוע

```
static void PrintSquare()
```

```
{
```

```
    const int SIZE = 3;
```

```
    for ( int i=0 ; i < SIZE ; i++ )
```

```
    {
```

```
        for ( int j=0 ; j < SIZE ; j++ )
```

```
        {
```

```
            Console.Write("*");
```

```
        }
```

```
        Console.WriteLine();
```

```
    }
```

```
}
```

הדפסת מספר שורות

הדפסת שורה

int: i	1
int: j	2

```
***  
***  
***
```

```
* * *  
* * *
```

לולאות מקוננות : הדפסת ריבוע

```
static void PrintSquare()
{
    const int SIZE = 3;

    for (int i=0 ; i < SIZE ; i++ )
    {
        for (int j=0 ; j < SIZE ; j++ )
        {
            Console.Write("*");
        }
        Console.WriteLine();
    }
}
```

הדפסת מספר שורות

הדפסת שורה

int: i	2
int: j	3

```
***
***
***
```

```
* * *
* * *
```

לולאות מקוננות : הדפסת ריבוע

```
static void PrintSquare()
```

```
{
```

```
    const int SIZE = 3;
```

```
    for ( int i=0 ; i < SIZE ; i++ )
```

```
    {
```

```
        for ( int j=0 ; j < SIZE ; j++ )
```

```
        {
```

```
            Console.Write("*");
```

```
        }
```

```
        Console.WriteLine();
```

```
    }
```

```
}
```

הדפסת מספר שורות

הדפסת שורה

int: i	2
int: j	0

```
***
***
***
```

```
* * *
* * *
*
```

לולאות מקוננות : הדפסת ריבוע

```
static void PrintSquare()
```

```
{
```

```
    const int SIZE = 3;
```

```
    for ( int i=0 ; i < SIZE ; i++ )
```

```
    {
```

```
        for ( int j=0 ; j < SIZE ; j++ )
```

```
        {
```

```
            Console.Write("*");
```

```
        }
```

```
        Console.WriteLine();
```

```
    }
```

```
}
```

הדפסת מספר שורות

הדפסת שורה

int: i	2
int: j	1

```
***  
***  
***
```

```
* * *  
* * *  
*
```

לולאות מקוננות : הדפסת ריבוע

```
static void PrintSquare()
{
    const int SIZE = 3;

    for (int i=0 ; i < SIZE ; i++)
    {
        for (int j=0 ; j < SIZE ; j++)
        {
            Console.Write("*");
        }
        Console.WriteLine();
    }
}
```

הדפסת מספר שורות

הדפסת שורה

int: i	2
int: j	1

```
***
***
***
```

```
* * *
* * *
* * 
```

לולאות מקוננות : הדפסת ריבוע

```
static void PrintSquare()
{
    const int SIZE = 3;

    for (int i=0 ; i < SIZE ; i++ )
    {
        for (int j=0 ; j < SIZE ; j++ )
        {
            Console.Write("*");
        }
        Console.WriteLine();
    }
}
```

הדפסת מספר שורות

הדפסת שורה

int: i	2
int: j	2

```
***
***
***
```

```
* * *
* * *
* * *
```

לולאות מקוננות : הדפסת ריבוע

```
static void PrintSquare()
{
    const int SIZE = 3;

    for ( int i=0 ; i < SIZE ; i++ )
    {
        for ( int j=0 ; j < SIZE ; j++ )
        {
            Console.Write("*");
        }
        Console.WriteLine();
    }
}
```

הדפסת מספר שורות

הדפסת שורה

int: i	2
int: j	3

```
***
***
***
```

```
* * *
* * *
* * *
```

לולאות מקוננות : הדפסת ריבוע

```
static void PrintSquare()
{
    const int SIZE = 3;

    for (int i=0 ; i < SIZE ; i++)
    {
        for (int j=0 ; j < SIZE ; j++)
        {
            Console.Write("*");
        }
        Console.WriteLine();
    }
}
```

הדפסת מספר שורות

הדפסת שורה

int: i	3
int: j	3

```
***
***
***
```

```
* * *
* * *
* * *
```

יכולנו גם להתחיל $i=1$ ואז לרוץ עם התנאי עד $i \leq \text{SIZE}$, וכנ"ל עם j

לולאות מקוננות : הדפסת ריבוע

```
static void PrintSquare()
```

```
{
```

```
    const int SIZE = 3;
```

```
    for ( int i=0 ; i < SIZE ; i++ )
```

```
    {
```

```
        for ( int j=0 ; j < SIZE ; j++ )
```

```
        {
```

```
            Console.WriteLine("*");
```

```
        }
```

```
        Console.WriteLine();
```

```
    }
```

```
}
```

הדפסת מספר שורות

הדפסת שורה

int: i	3
int: j	3

```
***
***
***
```

```
* * *
* * *
* * *
```

יכולנו גם להתחיל $i=1$ ואז לרוץ עם התנאי עד $i \leq \text{SIZE}$, וכנ"ל עם j

הסוגריים המסולסלים בלולאה הפנימית אינם חובה
מאחר ובגוף הלולאה הפנימית יש פקודה אחת בלבד.

```

static void PrintRectangle()
{
    int rows, cols;

    Console.Write("How many rows? ");
    rows = int.Parse(Console.ReadLine());

    Console.Write("How many columns? ");
    cols = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i = 0; i < rows; i++)
    {
        for (int j = 0; j < cols; j++)
        {
            Console.Write("*");
        }
        Console.WriteLine();
    }
}

```

לולאות מקוננות : הדפסת מלבן

```

How many rows? 3
How many columns? 5
*****
*****
*****

```

```

How many rows? 5
How many columns? 3
***
***
***
***
***

```

לולאות מקוננות : הדפסת משולש

```
static void PrintLeftTriangle()
{
    int basis;

    Console.Write("Lines in triangle? ");
    basis = int.Parse(Console.ReadLine());

    for ( int i=1 ; i <= basis; i++ )
    {
        for ( int j=1; j <= i ; j++)
            Console.Write("*");
        Console.WriteLine();
    }
}
```

מספר כוכביות בשורה	מספר שורה
1	1
2	2
3	3
4	4

```
Lines in triangle? 4
*
**
***
****
```

```
Lines triangle? 3
*
**
***
```

לולאות מקוננות : הדפסת משולש

```
static void PrintLeftTriangle()
{
    int basis;

    Console.Write("Lines in triangle? ");
    basis = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1; i <= basis; i++)
    {
        for (int j=1; j <= i; j++)
            Console.Write("*");
        Console.WriteLine();
    }
}
```

מספר שורה	מספר כוכביות בשורה
1	1
2	2
3	3
4	4

```
Lines in triangle? 4
*
**
***
****
```

```
Lines triangle? 3
*
**
***
```

int: base	3
-----------	---

לולאות מקוננות : הדפסת משולש

```
static void PrintLeftTriangle()
{
    int basis;

    Console.WriteLine("Lines in triangle? ");
    basis = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1; i <= basis; i++)
    {
        for (int j=1; j <= i ; j++)
            Console.Write("*");
        Console.WriteLine();
    }
}
```

מספר כוכביות בשורה	מספר שורה
1	1
2	2
3	3
4	4

Lines in triangle? 4

```
*
**
***
****
```

Lines triangle? 3

```
*
**
***
```

int: i	1
--------	---

int: base	3
-----------	---

לולאות מקוננות : הדפסת משולש

```
static void PrintLeftTriangle()
{
    int basis;

    Console.Write("Lines in triangle? ");
    basis = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1; i <= basis; i++)
    {
        for (int j=1; j <= i ; j++)
            Console.Write("*");
        Console.WriteLine();
    }
}
```

מספר כוכביות בשורה	מספר שורה
1	1
2	2
3	3
4	4

int: i	1
int: j	1
int: base	3

Lines in triangle? 4

```
*
**
***
****
```

Lines triangle? 3

```
*
**
***
```

לולאות מקוננות : הדפסת משולש

```
static void PrintLeftTriangle()
{
    int basis;

    Console.Write("Lines in triangle? ");
    basis = int.Parse(Console.ReadLine());

    for ( int i=1 ; i <= basis; i++ )
    {
        for ( int j=1; j <= i ; j++)
            Console.Write("*");
        Console.WriteLine();
    }
}
```

מספר שורה	מספר כוכביות בשורה
1	1
2	2
3	3
4	4

int: i	1
int: j	2
int: base	3

```
Lines in triangle? 4
*
**
***
****
```

```
Lines triangle? 3
*
**
***
```

*

לולאות מקוננות : הדפסת משולש

```
static void PrintLeftTriangle()
{
    int basis;

    Console.Write("Lines in triangle? ");
    basis = int.Parse(Console.ReadLine());

    for ( int i=1 ; i <= basis; i++ )
    {
        for ( int j=1; j <= i ; j++)
            Console.Write("*");
        Console.WriteLine();
    }
}
```

מספר שורה	מספר כוכביות בשורה
1	1
2	2
3	3
4	4

Lines in triangle? 4

```
*
**
***
****
```

Lines triangle? 3

```
*
**
***
```

int: i	2
int: j	2
int: base	3

*

לולאות מקוננות : הדפסת משולש

```
static void PrintLeftTriangle()
{
    int basis;

    Console.WriteLine("Lines in triangle? ");
    basis = int.Parse(Console.ReadLine());

    for ( int i=1 ; i <= basis; i++ )
    {
        for ( int j=1; j <= i ; j++)
            Console.Write("*");
        Console.WriteLine();
    }
}
```

מספר כוכביות בשורה	מספר שורה
1	1
2	2
3	3
4	4

int: i	2
int: j	1
int: base	3

Lines in triangle? 4

```
*
**
***
****
```

Lines triangle? 3

```
*
**
***
```

```
*
*
```

לולאות מקוננות : הדפסת משולש

```
static void PrintLeftTriangle()
{
    int basis;

    Console.Write("Lines in triangle? ");
    basis = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1; i <= basis; i++)
    {
        for (int j=1; j <= i; j++)
            Console.Write("*");
        Console.WriteLine();
    }
}
```

מספר שורה	מספר כוכביות בשורה
1	1
2	2
3	3
4	4

int: i	2
int: j	2
int: base	3

Lines in triangle? 4

```
*
**
***
****
```

Lines triangle? 3

```
*
**
***
```

```
*
*
```

לולאות מקוננות : הדפסת משולש

```
static void PrintLeftTriangle()
{
    int basis;

    Console.Write("Lines in triangle? ");
    basis = int.Parse(Console.ReadLine());

    for ( int i=1; i <= basis; i++ )
    {
        for ( int j=1; j <= i ; j++)
            Console.Write("*");
        Console.WriteLine();
    }
}
```

מספר שורה	מספר כוכביות בשורה
1	1
2	2
3	3
4	4

```
Lines in triangle? 4
*
**
***
****
```

```
Lines triangle? 3
*
**
***
```

int: i	2
int: j	2
int: base	3

```
*
* *
```

לולאות מקוננות : הדפסת משולש

```
static void PrintLeftTriangle()
{
    int basis;

    Console.Write("Lines in triangle? ");
    basis = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1; i <= basis; i++ )
    {
        for ( int j=1; j <= i ; j++)
            Console.Write("*");
        Console.WriteLine();
    }
}
```

מספר שורה	מספר כוכביות בשורה
1	1
2	2
3	3
4	4

int: i	2
int: j	3
int: base	3

```
Lines in triangle? 4
*
**
***
****
```

```
Lines triangle? 3
*
**
***
```

```
*
* *
```

לולאות מקוננות : הדפסת משולש

```
static void PrintLeftTriangle()
{
    int basis;

    Console.Write("Lines in triangle? ");
    basis = int.Parse(Console.ReadLine());

    for ( int i=1 ; i <= basis; i++ )
    {
        for ( int j=1; j <= i ; j++)
            Console.Write("*");
        Console.WriteLine();
    }
}
```

מספר שורה	מספר כוכביות בשורה
1	1
2	2
3	3
4	4

Lines in triangle? 4

```
*
**
***
****
```

Lines triangle? 3

```
*
**
***
```

int: i	3
int: j	3
int: base	3

```
*
* *
```

לולאות מקוננות : הדפסת משולש

```
static void PrintLeftTriangle()
{
    int basis;

    Console.WriteLine("Lines in triangle? ");
    basis = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1; i <= basis; i++)
    {
        for (int j=1; j <= i ; j++)
            Console.Write("*");
        Console.WriteLine();
    }
}
```

מספר כוכביות בשורה	מספר שורה
1	1
2	2
3	3
4	4

int: i	3
int: j	1
int: base	3

```
Lines in triangle? 4
*
**
***
****
```

```
Lines triangle? 3
*
**
***
```

```
*
* *
```

לולאות מקוננות : הדפסת משולש

```
static void PrintLeftTriangle()
{
    int basis;

    Console.Write("Lines in triangle? ");
    basis = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1; i <= basis; i++ )
    {
        for (int j=1; j <= i ; j++)
            Console.Write("*");
        Console.WriteLine();
    }
}
```

מספר שורה	מספר כוכביות בשורה
1	1
2	2
3	3
4	4

```
Lines in triangle? 4
*
**
***
****
```

```
Lines triangle? 3
*
**
***
```

int: i	3
int: j	1
int: base	3

```
*
* *
*
```

לולאות מקוננות : הדפסת משולש

```
static void PrintLeftTriangle()
{
    int basis;

    Console.Write("Lines in triangle? ");
    basis = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1; i <= basis; i++)
    {
        for (int j=1; j <= i; j++)
            Console.Write("*");
        Console.WriteLine();
    }
}
```

מספר שורה	מספר כוכביות בשורה
1	1
2	2
3	3
4	4

```
Lines in triangle? 4
*
**
***
****
```

```
Lines triangle? 3
*
**
***
```

int: i	3
int: j	2
int: base	3

```
*
* *
* *
```

לולאות מקוננות : הדפסת משולש

```
static void PrintLeftTriangle()
{
    int basis;

    Console.Write("Lines in triangle? ");
    basis = int.Parse(Console.ReadLine());

    for ( int i=1; i <= basis; i++ )
    {
        for ( int j=1; j <= i ; j++)
            Console.Write("*");
        Console.WriteLine();
    }
}
```

מספר כוכביות בשורה	מספר שורה
1	1
2	2
3	3
4	4

Lines in triangle? 4

```
*
**
***
****
```

Lines triangle? 3

```
*
**
***
```

int: i	3
int: j	3
int: base	3

```
*
* *
* * *
```

לולאות מקוננות : הדפסת משולש

```
static void PrintLeftTriangle()
{
    int basis;

    Console.Write("Lines in triangle? ");
    basis = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1; i <= basis; i++)
    {
        for (int j=1; j <= i; j++)
            Console.Write("*");
        Console.WriteLine();
    }
}
```

מספר כוכביות בשורה	מספר שורה
1	1
2	2
3	3
4	4

```
Lines in triangle? 4
*
**
***
****
```

```
Lines triangle? 3
*
**
***
```

int: i	3
int: j	4
int: base	3

```
*
* *
* * *
```

לולאות מקוננות : הדפסת משולש

```
static void PrintLeftTriangle()
{
    int basis;

    Console.Write("Lines in triangle? ");
    basis = int.Parse(Console.ReadLine());

    for ( int i=1 ; i <= basis; i++ )
    {
        for ( int j=1; j <= i ; j++)
            Console.Write("*");
        Console.WriteLine();
    }
}
```

מספר שורה	מספר כוכביות בשורה
1	1
2	2
3	3
4	4

```
Lines in triangle? 4
*
**
***
****
```

```
Lines triangle? 3
*
**
***
```

int: i	4
int: j	4
int: base	3

```
*
* *
* * *
```

לולאות מקוננות : הדפסת משולש

```
static void PrintLeftTriangle()
{
    int basis;

    Console.WriteLine("Lines in triangle? ");
    basis = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1; i <= basis; i++ )
    {
        for (int j=1; j <= i ; j++)
            Console.Write("*");
        Console.WriteLine();
    }
}
```

מספר שורה	מספר כוכביות בשורה
1	1
2	2
3	3
4	4

```
Lines in triangle? 4
*
**
***
****
```

```
Lines triangle? 3
*
**
***
```

int: i	4
int: j	4
int: base	3

```
*
* *
* * *
```

מספר ה-* הוא כמספר השורה

לולאות מקוננות : הדפסת משולש

```
static void PrintLeftTriangle()
{
    int basis;

    Console.WriteLine("Lines in triangle? ");
    basis = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1; i <= basis; i++)
    {
        j=0    j < i
        for (int j=1; j <= i ; j++)
            Console.WriteLine("*");
        Console.WriteLine();
    }
}
```

מספר שורה	מספר כוכביות בשורה
1	1
2	2
3	3
4	4

int: i	4
int: j	4
int: base	3

```
Lines in triangle? 4
*
**
***
****
```

```
Lines triangle? 3
*
**
***
```

```
*
* *
* * *
```

מספר ה-* הוא כמספר השורה

האם יכולנו להתחיל את אחד האינדקסים מ-0 ?

לולאות מקוננות : הדפסת משולש מיושר לימין

```
static void PrintRightTriangle()
{
    int basis;

    Console.Write("Lines in triangle? ");
    basis = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1 ; i <= basis ; i++ )
    {
        for (int j=1 ; j <= basis-i ; j++)
            Console.Write(" ");

        for (int j=1 ; j <= i ; j++)
            Console.Write("*");
        Console.WriteLine();
    }
}
```

Lines triangle? 3

```
*
**
***
```

Lines in triangle? 4

```
*
**
***
****
```

מספר שורה	מספר רווחים בשורה	מספר כוכביות בשורה
1	3	1
2	2	2
3	1	3
4	0	4

מהטבלה ניתן לראות כי מספר הרווחים בכל שורה הוא מספר הכוכביות המקסימלי (basis) פחות מספר הכוכביות בשורה (i).

הדפסת משולש מיושר לימין : אפשר גם כך..

```
static void PrintRightTriangle()
{
    int basis;

    Console.Write("Lines in triangle? ");
    basis = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1, k=basis-1; i <= basis ; i++, k--)
    {
        for (int j=1 ; j <= k ; j++)
            Console.Write(" ");

        for (int j=1 ; j <= i ; j++)
            Console.Write("*");
        Console.WriteLine();
    }
}
```

Lines in triangle? 4

```
*
**
***
****
```

מספר שורה	מספר רווחים בשורה	מספר כוכביות בשורה
1	3	1
2	2	2
3	1	3
4	0	4

מהטבלה ניתן לראות כי מספר הרווחים קטן
בכל שורה ב-1, והערך הראשוני הוא base-1.

לולאות מקוננות : ממוצע התלמידים בכיתה

- קלטו את מספר הכיתות ואת מספר הסטודנטים בכל כיתה, ולאחר מכן את ציונו של כל סטודנט.
- לבסוף הדפיסו את ממוצע הציונים בכל כיתה.

```
How many classes? 2
How many students in class? 3
Enter grades for 3 students in class #1:
90
100
95
The average grade of the students in class #1 is 95
Enter grades for 3 students in class #2:
80
100
95
The average grade of the students in class #2 is 91.6666666666667
```

ממוצע התלמידים בכיתה :

הקוד

```
static void CalcClassesAverage()
{
    int numOfClasses, numOfStudentsInClass;

    Console.WriteLine("How many classes? ");
    numOfClasses = int.Parse(Console.ReadLine());

    Console.WriteLine("How many students in class? ");
    numOfStudentsInClass = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i=1; i <= numOfClasses; i++)
    {
        Console.WriteLine("Enter grades for " + numOfStudentsInClass
                           + " students in class #" + i + ": ");

        int gradesSum = 0;
        for (int j=1; j <= numOfStudentsInClass; j++)
        {
            gradesSum = gradesSum + int.Parse(Console.ReadLine());
        }
        Console.WriteLine("The average grade of the students in class #" + i
                           + " is " + (double)gradesSum / numOfStudentsInClass);
    }
}
```

שמעו סיפור

- אלברט איינשטיין, מגלה תורת היחסות, היה (כך מספרת האגדה), טעון טיפוח בחשבון. באחד מהימים בקשה ממנו מורתו לחשב את ערכו של השבר $16/64$.
- ללא שום היסוס "צמצם" איינשטיין את ה-6 שבמונה עם ה-6 שבמכנה וקיבל $1/4$ שהוא למרבה הפלא התשובה הנכונה.
- כתבו תכנית** למציאת כל **השברים הקטנים מ-1**, בעלי **מונה ומכנה דו-ספרתיים**, בהם אפשר ל"צמצם" את ספרת האחדות במונה עם ספרת העשרות במכנה ולקבל תוצאה נכונה. דוגמה נוספת לשבר כזה: $19/95$.

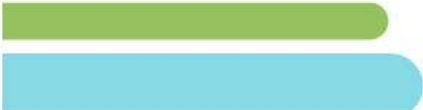
$$\begin{aligned} 16/64 &== 1/4 == 0.25 \\ 19/95 &== 1/5 == 0.2 \end{aligned}$$



שמעו סיפור

כתבו פעולה למציאת (והדפסת) כל **השברים הקטנים מ-1**, בעלי **מונה ומכנה דו-ספרתיים**, בהם אפשר ל"צמצם" את ספרת האחדות במונה עם ספרת העשרות במכנה ולקבל תוצאה נכונה.

אלגוריתם לפתרון:

- נייצר בלולאה את כל המונים האפשריים – מספרים דו ספרתיים (10-99).
 - נייצר בלולאה את כל המכנים האפשריים – מספרים דו ספרתיים אך קטנים מהמונה (שבר קטן מ-1).
 - נבדוק אם ספרת האחדות של המונה שווה לספרת העשרות של המונה.
 - נבדוק אם ספרת העשרות של המונה חלקי ספרת האחדות של המכנה שווה למונה חלקי המכנה.
- אם כן – מצאנו ! נדפיס !
- 
- 

שמעו סיפור :

פתרון

```
public static void MagicNumbers()  
{
```

```
    for (int i = 10; i < 100; i++)  
    {
```

i יהיה המונה, מספר דו-ספרתי

```
        for (int j = i + 1; j < 100; j++)  
        {
```

j יהיה המכנה, מספר דו-ספרתי,
אך גדול מ-i כדי שנקבל שבר קטן מ-1

```
            if (i % 10 == j / 10)  
            {
```

אם ספרת האחדות של המונה שווה לספרת העשרות של המכנה

```
                if ((double)(i / 10) / (j % 10) == (double)i / j)
```

נבדוק את הערך של החלוקה

```
                    Console.WriteLine(i + "/" + j + " == " + (i / 10) + "/" + (j % 10)  
                                       + " == " + (double)i / j);
```

```
            }
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```

```
16/64 == 1/4 == 0.25  
19/95 == 1/5 == 0.2  
26/65 == 2/5 == 0.4  
49/98 == 4/8 == 0.5
```

שמעו סיפור - הרחבה

הרחיבו את התוכנית כך שתכלול גם "צמצום" של ספרת האחדות במונה עם ספרת העשרות במכנה, גם אם אינן שוות.

אלגוריתם לפתרון:

- נייצר בלולאה את כל המונים האפשריים – מספרים דו ספרתיים (10-99).
 - נייצר בלולאה את כל המכנים האפשריים – מספרים דו ספרתיים אך קטנים מהמונה (שבר קטן מ-1).
 - נבדוק אם ספרת העשרות של המונה חלקי ספרת האחדות של המכנה שווה למונה חלקי המכנה.
- אם כן – מצאנו! נדפיס!

```
66/99 == 6/9 == 0.6666666666666666
77/88 == 7/8 == 0.875
77/99 == 7/9 == 0.7777777777777778
88/99 == 8/9 == 0.8888888888888888
```

שמעו סיפור – הרחבה

פתרון

```
public static void MagicNumbers()  
{
```

```
    for (int i = 10; i < 100; i++)  
    {
```

i יהיה המונה, מספר דו-ספרתי

```
        for (int j = i + 1; j < 100; j++)  
        {
```

j יהיה המכנה, מספר דו-ספרתי,
אך גדול מ-i כדי שנקבל שבר קטן מ-1

```
            if ((double)(i / 10) / (j % 10) == (double)i / j) {
```

נבדוק את הערך של החלוקה

```
                Console.WriteLine(i + "/" + j + " == " + (i / 10) + "/" + (j % 10)  
                                   + " == " + (double)i / j);
```

```
            }
```

```
        }
```

```
    }
```

```
66/99 == 6/9 == 0.6666666666666666  
77/88 == 7/8 == 0.875  
77/99 == 7/9 == 0.7777777777777778  
88/99 == 8/9 == 0.8888888888888888
```

שמעו סיפור – הרחבה

פתרון

```
public static void MagicNumbers()
{
    for (int i = 10; i < 100; i++)
    {
        for (int j = i + 1; j < 100; j++)
        {
            if ((double)(i / 10) / (j % 10) == (double)i / j)
            {
                Console.WriteLine(i + "/" + j + " == " + (i / 10) + "/" + (j % 10)
                                   + " == " + (double)i / j);
            }
        }
    }
}
```

ספרת עשרות - מונה

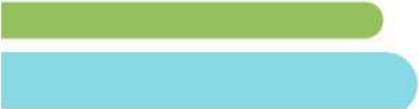
ספרת אחדות - מכנה

זו חלוקה של שלמים –
לכן נדרשת המרה מפורשת !



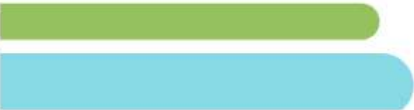
```
11/22 == 1/2 == 0.5
11/33 == 1/3 == 0.3333333333333333
11/44 == 1/4 == 0.25
11/55 == 1/5 == 0.2
11/66 == 1/6 == 0.16666666666666666
11/77 == 1/7 == 0.14285714285714285
11/88 == 1/8 == 0.125
11/99 == 1/9 == 0.11111111111111111
13/65 == 1/5 == 0.2
15/75 == 1/5 == 0.2
16/32 == 1/2 == 0.5
16/64 == 1/4 == 0.25
16/96 == 1/6 == 0.16666666666666666
17/85 == 1/5 == 0.2
19/95 == 1/5 == 0.2
22/33 == 2/3 == 0.6666666666666666
22/44 == 2/4 == 0.5
22/55 == 2/5 == 0.4
22/66 == 2/6 == 0.3333333333333333
22/77 == 2/7 == 0.2857142857142857
22/88 == 2/8 == 0.25
```

```
22/99 == 2/9 == 0.2222222222222222
26/65 == 2/5 == 0.4
27/54 == 2/4 == 0.5
33/44 == 3/4 == 0.75
33/55 == 3/5 == 0.6
33/66 == 3/6 == 0.5
33/77 == 3/7 == 0.42857142857142855
33/88 == 3/8 == 0.375
33/99 == 3/9 == 0.3333333333333333
38/76 == 3/6 == 0.5
39/65 == 3/5 == 0.6
44/55 == 4/5 == 0.8
44/66 == 4/6 == 0.6666666666666666
44/77 == 4/7 == 0.5714285714285714
44/88 == 4/8 == 0.5
44/99 == 4/9 == 0.4444444444444444
49/98 == 4/8 == 0.5
55/66 == 5/6 == 0.8333333333333334
55/77 == 5/7 == 0.7142857142857143
55/88 == 5/8 == 0.625
55/99 == 5/9 == 0.5555555555555556
```





סיכום לולאות for

- ברוב המקרים של הדוגמאות שראינו עד כה מספר איטרציות הלולאה היה ידוע כבר בתחילת הלולאה.
 - ישנם מקרים בהם מספר איטרציות הלולאה אינו ידוע ותלוי בקלט המשתמש, למשל:
 - ✓ כאשר רוצים לקלוט ערכים עד שיוקלד ערך ספציפי.
 - ✓ כאשר רוצים לעבור על כל ספרותיו של מספר ולמשל :
לספור אותן, לסכום אותן, לבדוק כמה ספרות זוגיות וכו'
 - עבור לולאות שמספר האיטרציות שלהן אינו ידוע עם תחילתן, ניתן להשתמש בלולאת for, אך נעדיף להשתמש בלולאת while.
- 
- 

ביחידה זו למדנו:

❖ לולאת for:

- הדפסת כוכביות
- חישוב סכום מוצרים
- חישוב ממוצע ציונים בכיתה
- הדפסת מספרים ברצף
- הדפסת רק המספרים האי-זוגיים
- הדפסת מספרים בסדר יורד
- חישוב עצרת
- חישוב ערך קיצון
- מציאת ערך נלווה לערך קיצון
- מציאת שני בגודלו

❖ לולאת for עם יותר מאינדקס אחד

- חישוב חזקה

❖ לולאות מקוננות:

- הדפסת ריבוע
- הדפסת מלבן
- הדפסת משולש מוצמד לשמאל
- הדפסת משולש מוצמד לימין
- חישוב ממוצע ציונים בכל כיתה



... ובעיות סיפור